ỨNG DỤNG THỰC TẾ ĐỀ TÀI SINH VIÊN

STT	Họ và tên	MSSV	Vai trò
1	Trần Phạm Văn Quyến	52400088	
2	Trần Vinh Quang	52300248	
3	Phạm Huỳnh Tấn Lộc	52300219	

Đề tài: HỆ THỐNG QUẢN LÝ GARA VÀ DỊCH VỤ SỬA CHỮA Ô TÔ

Mục tiêu của bài Lab không phải chỉ là vẽ sơ đồ cho đẹp, mà là giúp sinh viên chuyển yêu cầu hệ thống và Class Diagram đã xây dựng ở Buổi 5 thành một bản thiết kế phần mềm đủ rõ ràng để nhóm có thể bắt đầu lập trình.

Nội dung: Architectural Design & Detailed Design

Phạm vi: Thiết kế kiến trúc phần mềm, cơ sở dữ liệu quan hệ, giao diện người dùng và đánh giá tính nhất quán của thiết kế.

MỞ ĐẦU

Trong hoạt động của gara ô tô, tiếp nhận xe, báo giá, sửa chữa, quản lý phụ tùng và thanh toán là các nghiệp vụ liên quan chặt chẽ. Khách hàng cần theo dõi chi phí và tiến độ; lễ tân điều phối dịch vụ; kỹ thuật viên cập nhật công việc; quản lý kho kiểm soát vật tư; chủ gara cần thông tin vận hành và doanh thu.

Nếu các nghiệp vụ này được quản lý bằng nhiều bảng tính hoặc hệ thống tách biệt, dữ liệu có thể không đồng bộ, việc tổng hợp báo cáo mất thời gian và quá trình kiểm tra thông tin có thể phát sinh sai sót.

Vì vậy, đề tài Hệ thống quản lý gara và dịch vụ sửa chữa ô tô hướng đến quản lý tập trung toàn bộ quá trình phục vụ khách hàng, bảo đảm dữ liệu thống nhất từ tiếp nhận đến bàn giao xe, đồng thời hỗ trợ lịch sử sửa chữa, nhắc bảo dưỡng và báo cáo.

Báo cáo tập trung vào giai đoạn thiết kế, chưa đi sâu vào lập trình hoàn chỉnh. Kết quả thiết kế sẽ làm cơ sở để triển khai hệ thống ở các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Các giả định chung của báo cáo

- Hệ thống được triển khai dưới dạng ứng dụng web.
- Cơ sở dữ liệu minh họa sử dụng MySQL; nếu chọn PostgreSQL cần điều

chỉnh kiểu dữ liệu và cơ chế sinh khóa tương ứng.

- Mỗi lần xe đến gara tạo một phiếu tiếp nhận và có thể sinh một phiếu sửa chữa. Khi chưa có kỹ thuật viên phù hợp, lưu hàng chờ; chỉ triển khai sau khi có phân công và báo giá được duyệt.
- Chi phí gồm tiền công và phụ tùng thực tế hợp lệ theo đơn giá đã duyệt, trừ số tiền khuyến mãi đã được xác nhận.
- Sau khi lập hóa đơn, khách có thể thanh toán đủ một lần; nếu gara cho phép thu nhiều lần, hệ thống theo dõi số dư và chỉ cộng giao dịch thành công.
- Mã khách hàng, biển số xe, số tiền và các tình huống trong báo cáo là dữ liệu minh họa cho gara.

Contents

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN THIẾT KẾ 9
1.1. Giới thiệu bài toán 9
1.1.1. Bối cảnh bài toán 9
1.1.2. Những vấn đề cần giải quyết 10
1.1.3. Bài toán cần xây dựng 11
1.2. Mục tiêu và phạm vi hệ thống 11
1.2.1. Mục tiêu tổng quát 11
1.2.2. Mục tiêu cụ thể 12
1.2.3. Phạm vi chức năng 12
1.2.4. Những nội dung ngoài phạm vi 13
1.3. Các nhóm người dùng và chức năng chính 13
1.3.1. Khách hàng 14
1.3.2. Lễ tân/ Cố vấn dịch vụ 14
1.3.3. Kỹ thuật viên 14
1.3.4. Quản lý kho 15
1.3.5. Chủ gara / Quản lý 15
1.3.6. Bảng phân quyền tóm tắt 15
1.4. Các giả định và quy tắc nghiệp vụ 17
1.4.1. Các giả định thiết kế 17
1.4.2. Quy tắc nghiệp vụ tiếp nhận sửa chữa và kho 18
1.4.3. Quy tắc nghiệp vụ hóa đơn và thanh toán 19
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC 20
2.1. Lựa chọn mô hình kiến trúc 20
2.1.1. Các mô hình có thể lựa chọn 20

2.1.2. Mô hình được lựa chọn 20
2.2. Sơ đồ kiến trúc tổng thể 21
2.2.1. Sơ đồ 21
2.2.2. Giải thích sơ đồ 21
2.3. Mô tả trách nhiệm từng lớp 22
2.3.1. Presentation Layer 22
2.3.2. Business Logic Layer 22
2.3.3. Data Access Layer 23
2.3.4. Database Layer 24
2.4. Mô tả luồng tiếp nhận xe và lập báo giá sửa chữa 24
2.4.1. Quy trình nghiệp vụ 24
2.4.2. Sơ đồ luồng xử lý 26
2.4.3. Mô tả dữ liệu đầu vào và đầu ra 27
2.4.4. Các tình huống cần kiểm thử 27
2.5. Mô tả luồng lập hóa đơn sửa chữa và thanh toán 28
2.5.1. Quy trình tính chi phí và lập hóa đơn 28
2.5.2. Quy trình thanh toán 28
2.5.3. Sơ đồ luồng thanh toán 30
2.5.4. Công thức cập nhật công nợ 30
2.5.5. Các tình huống cần kiểm thử 31
2.6. Lý do lựa chọn kiến trúc 32
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 33
3.1. Xác định các thực thể 33
3.1.1. Nguyên tắc thiết kế 33
3.1.2. Giải thích các nhóm thực thể quan trọng 34

3.2. Sơ đồ ERD 35
3.2.1. Sơ đồ thực thể và quan hệ 35
3.2.2. Giải thích các quan hệ 40
3.3. Mô tả các bảng dữ liệu 42
3.3.1. Người dùng nhân viên khách hàng và xe 42
3.3.2. Tiếp nhận phiếu sửa chữa và phân công 42
3.3.3. Danh mục dịch vụ và phụ tùng 42
3.3.4. Báo giá và chi tiết báo giá 43
3.3.5. Hạng mục tiến độ và ảnh minh chứng 43
3.3.6. Nhập xuất kho và các dòng chi tiết 43
3.3.7. Hóa đơn và chi tiết hóa đơn 44
3.3.8. Giao dịch thanh toán 44
3.3.9. Nhắc lịch bảo dưỡng và nhật ký 44
3.4. Data Dictionary 44
3.5. Khóa chính khóa ngoại và ràng buộc dữ liệu 58
3.5.1. Khóa chính 58
3.5.2. Khóa ngoại 58
3.5.3. Ràng buộc duy nhất 59
3.5.4. Ràng buộc miền giá trị 60
3.5.5. Ràng buộc nghiệp vụ ở tầng xử lý 60
3.6. Quan hệ giữa các bảng 61
3.6.1. Khách hàng xe và lịch sử tiếp nhận 61
3.6.2. Báo giá công việc và phụ tùng 62
3.6.3. Hóa đơn và các giao dịch thanh toán 62
3.6.4. Nguồn chi phí và khả năng đối soát 62

3.7. Đối chiếu ERD với Class Diagram Buổi 5 63
3.7.1. Nguyên tắc ánh xạ 63
3.7.2. Bảng đối chiếu 63
3.7.3. Kiểm tra tính nhất quán 67
3.8. Giải thích các quyết định thiết kế 68
3.8.1. Tách khách hàng tài khoản và xe 68
3.8.2. Tách báo giá chi tiết và giữ đơn giá đã duyệt 68
3.8.3. Tách phân công công việc và nhật ký tiến độ 68
3.8.4. Tách tồn kho và lịch sử xuất kho 68
3.8.5. Tách hóa đơn và thanh toán 68
3.8.6. Lưu ảnh bằng đường dẫn và bảo vệ lịch sử 68
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN 70
4.1. Danh sách màn hình và vai trò người dùng 70
4.2. Wireframe màn hình đăng ký và đăng nhập 70
4.2.1. Mục đích 70
4.2.2. Mô tả các thành phần 71
4.2.3. Luồng xử lý 71
4.2.4. Các trường hợp cần xử lý 72
4.3. Wireframe màn hình hồ sơ và tiếp nhận xe 72
4.3.1. Mục đích 72
4.3.2. Dữ liệu đầu vào 73
4.3.3. Dữ liệu hiển thị 74
4.3.4. Mô tả thao tác 74
4.4. Wireframe màn hình báo giá và tiến độ sửa chữa 74
4.4.1. Mục đích 74

4.4.2. Thành phần giao diện 75
4.4.3. Luồng xử lý 76
4.5. Wireframe màn hình hóa đơn và thanh toán 76
4.5.1. Mục đích 76
4.5.2. Các trường dữ liệu 77
4.5.3. Luồng xử lý 78
4.5.4. Các trạng thái giao diện cần có 78
4.6. Wireframe màn hình vận hành và quản trị gara 79
4.6.1. Bố cục tổng thể 79
4.6.2. Chức năng quản lý phụ tùng và nhập xuất kho 80
4.6.3. Chức năng quản lý hóa đơn tài khoản và lịch nhắc 80
4.6.4. Báo cáo cần hỗ trợ 80
4.7. Mô tả thao tác dữ liệu nhập và phản hồi của hệ thống 81
4.7.1. Bảng mô tả giao diện 81
4.7.2. Nguyên tắc thiết kế giao diện 82
CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ THIẾT KẾ 83
5.1. Đối chiếu thiết kế với yêu cầu hệ thống 83
5.1.1. Mục đích đánh giá 83
5.1.2. Bảng truy vết yêu cầu thiết kế 83
5.1.3. Đánh giá mức độ đáp ứng 85
5.2. Kiểm tra tính nhất quán giữa kiến trúc lớp dữ liệu và giao diện 85
5.2.1. Kiểm tra kiến trúc và nghiệp vụ 85
5.2.2. Kiểm tra ERD và nghiệp vụ 85
5.2.3. Kiểm tra ERD và giao diện 86
5.2.4. Kiểm tra bằng tình huống mẫu 87

5.2.5. Kiểm tra tính nhất quán tổng thể 87
5.3. Các vấn đề còn tồn tại và hướng hoàn thiện 88
5.3.1. Hạn chế của thiết kế hiện tại 88
5.3.2. Hướng phát triển 88
5.3.3. Kết luận đánh giá 89

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN THIẾT KẾ

1.1. Giới thiệu bài toán

1.1.1. Bối cảnh bài toán

Quản lý tiếp nhận xe, bảo dưỡng, sửa chữa và thanh toán là những nghiệp vụ quan trọng trong hoạt động vận hành của một gara ô tô hiện đại. Các nghiệp vụ này liên quan chặt chẽ đến nhiều đối tượng dữ liệu như khách hàng, thông tin xe, phiếu tiếp nhận, phiếu báo giá, tiến độ sửa chữa, phụ tùng - vật tư kho, hóa đơn và giao dịch thanh toán.

Quy trình quản lý thông thường bao gồm:

1. Tiếp nhận xe: Khách hàng mang xe đến gara; Lễ tân/Cố vấn dịch vụ tra cứu hoặc lập hồ sơ, ghi nhận số km, nhiên liệu, tình trạng ngoại thất, nội thất, ảnh và yêu cầu dịch vụ.
2. Phân công kỹ thuật viên: Lễ tân hoặc quản lý kiểm tra lịch và giao phiếu sửa chữa cho kỹ thuật viên khả dụng; nếu tất cả đang bận, xếp phiếu vào hàng chờ.
3. Lập và xác nhận báo giá: Lễ tân cùng kỹ thuật viên xác định dịch vụ, phụ tùng, số lượng, đơn giá và khuyến mãi; hệ thống tính tổng sau giảm và gửi khách hàng xác nhận.
4. Quản lý kho: Quản lý kho ghi hàng nhập cơ bản, kiểm tra yêu cầu xuất thuộc phiếu sửa chữa và báo giá đã duyệt, xác nhận thực xuất rồi cập nhật tồn trong cùng giao dịch.
5. Cập nhật tiến độ sửa chữa: Kỹ thuật viên tiến hành công việc, cập nhật trạng thái thực hiện (Đang thực hiện, Tạm dừng, Hoàn thành), ghi chú kỹ thuật và hình ảnh minh chứng.
6. Lập hóa đơn: Sau khi tất cả các hạng mục hoàn thành, Lễ tân tổng hợp chi phí tiền công và phụ tùng để lập hóa đơn thanh toán.
7. Thực hiện thanh toán: Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc phương thức online được gara hỗ trợ; lễ tân hoặc hệ thống xác minh kết quả theo từng phương thức.
8. Cập nhật giao dịch và bàn giao xe: Hệ thống lưu khoản thu thành công, tính

số dư và cập nhật trạng thái hóa đơn. Lễ tân chỉ bàn giao khi sửa chữa đã hoàn tất và hóa đơn đã thanh toán đủ.

Các bước dùng chung dữ liệu. Hạng mục phát sinh phải có báo giá bổ sung được khách duyệt trước khi thực hiện. Phiếu sửa chữa sở hữu các hạng mục; từng lần cập nhật và ảnh được giữ để tra cứu. Phiếu nhập tăng tồn, phiếu xuất giảm tồn đúng một lần. Lập hóa đơn không trừ tồn lần nữa; xác minh thanh toán quyết định số dư và điều kiện bàn giao.

1.1.2. Những vấn đề cần giải quyết

Vấn đề	**Hậu quả có thể xảy ra**	**Giải pháp của hệ thống**
Dữ liệu khách hàng và xe bị phân tán	Khó tra cứu lịch sử; thông tin chủ xe có thể thiếu hoặc trùng lặp.	Lưu tập trung hồ sơ khách hàng, xe và lịch sử sửa chữa, bảo dưỡng.
Tiếp nhận và ghi nhận tình trạng xe thủ công	Thiếu bằng chứng hình ảnh/ghi chú khi xe có sẵn hư hỏng, dễ dẫn đến tranh chấp với khách hàng.	Chuẩn hóa tiếp nhận xe: Hệ thống cho phép ghi nhận chi tiết số km, mức nhiên liệu, đính kèm hình ảnh tình trạng ngoại/nội thất ban đầu
Báo giá thủ công hoặc qua giấy tờ	Dễ tính sai giá dịch vụ/ phụ tùng gây tranh chấp	Hệ thống lập báo giá theo đơn giá niêm yết chi tiết
Không quản lý chính xác kho phụ tùng	Khó xác định tồn thực tế, có thể thiếu phụ tùng hoặc xuất trùng.	Theo dõi tồn, kiểm soát yêu cầu xuất và cập nhật phiếu xuất cùng tồn kho.
Theo dõi tiến độ kỹ thuật viên thủ công	Khó xác định thời gian sửa chữa chính xác gây chậm trễ lịch bàn giao xe	Kỹ thuật viên cập nhật Chưa làm, Đang thực hiện, Tạm dừng, Hoàn thành; hệ thống lưu thời điểm và lịch sử.
Khó theo dõi giao dịch và công nợ	Khó xác định chính xác số tiền đã thu, tiền mặt/chuyển khoản thất thoát hoặc bị chậm bàn	Lưu lịch sử thanh toán: Tích hợp thanh toán đa hình thức (tiền mặt, online), cập nhật trạng thái hóa đơn real-time

	giao xe	và lưu vết chi tiết mọi giao dịch
Khó tổng hợp doanh thu và hiệu suất	Báo cáo doanh thu, tồn kho và năng suất kỹ thuật viên bị chậm, thiếu chính xác, khó đưa ra quyết định quản lý.	Báo cáo quản trị tự động: Tổng hợp báo cáo doanh thu, tần suất sử dụng phụ tùng và đánh giá hiệu suất kỹ thuật viên tự động.

1.1.3. Bài toán cần xây dựng

Hệ thống cần quản lý xuyên suốt ba nhóm nghiệp vụ chính:

- Nghiệp vụ dịch vụ và tiếp nhận xe: quản lý hồ sơ khách hàng, thông tin xe, tiếp nhận xe vào gara, ghi nhận tình trạng xe ban đầu, phân công kỹ thuật viên và theo dõi tiến độ sửa chữa
- Nghiệp vụ kho và vật tư: quản lý danh mục, nhập kho cơ bản, xuất phụ tùng phục vụ sửa chữa, đối soát tồn và cảnh báo khi tồn thấp hơn ngưỡng tối thiểu.
- Nghiệp vụ tài chính và quản trị: quản lý bảng giá, hóa đơn, thanh toán, công nợ, nhắc bảo dưỡng định kỳ và báo cáo.

Phạm vi tập trung hồ sơ khách hàng, xe, tiếp nhận, phiếu sửa chữa, báo giá, tiến độ, kho cơ bản, hóa đơn và thanh toán tại gara. Mỗi phiếu tiếp nhận sinh tối đa một phiếu sửa chữa; phiếu sửa chữa có các hạng mục, người phụ trách, các phiếu xuất liên quan và tối đa một hóa đơn.

1.2. Mục tiêu và phạm vi hệ thống

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Thiết kế hệ thống phần mềm cho phép quản lý tập trung quá trình tiếp nhận, báo giá và sửa chữa bàn giao xe, bảo đảm thông tin chính xác, dễ tra cứu, có khả năng kiểm soát quyền truy cập và thuận tiện cho việc mở rộng.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

– Quản lý hồ sơ, thông tin tài khoản khách hàng và xe.

– Quản lý quy trình tiếp nhận xe, ghi nhận tình trạng và phân công kỹ thuật viên.

– Kiểm tra số lượng tồn kho, quản lý danh mục phụ tùng và tự động phát cảnh báo khi phụ tùng xuống dưới ngưỡng tồn kho tối thiểu.

– Theo dõi và cập nhật tiến độ thực hiện các hạng mục sửa chữa theo thời gian thực.

– Tự động tính tổng chi phí, lập hóa đơn, theo dõi giao dịch và cập nhật trạng thái thanh toán.

– Hỗ trợ tra cứu lịch sử sửa chữa, lịch sử thanh toán và tự động nhắc lịch bảo dưỡng định kỳ cho khách hàng.

– Cung cấp chức năng phân quyền người dùng và tổng hợp báo cáo doanh thu, hiệu suất làm việc của kỹ thuật viên.

1.2.3. Phạm vi chức năng

ID	Functional Requirement
FR01	Đăng ký tài khoản khách hàng; đăng nhập theo vai trò. Tài khoản nhân viên do quản lý cấp.
FR02	Lập hồ sơ khách hàng và xe (biển số, hãng xe, đời xe, mã số máy, mã số khung...)
FR03	Tiếp nhận xe – lập phiếu tiếp nhận
FR04	Ghi nhận tình trạng xe khi vào gara (kiểm tra sơ bộ)
FR05	Lập phiếu báo giá sửa chữa
FR06	Khách hàng xác nhận báo giá
FR07	Phân công kỹ thuật viên phụ trách
FR08	Cập nhật tiến độ sửa chữa: Chưa làm, Đang thực hiện, Tạm dừng, Hoàn

ID	Functional Requirement
	thành.
FR09	Quản lý danh mục phụ tùng, vật tư, ghi nhận nhập kho cơ bản và tồn kho.
FR10	Xuất kho phụ tùng khi sử dụng cho phiếu sửa chữa
FR11	Cảnh báo tồn kho phụ tùng
FR12	Tính tổng chi phí sửa chữa
FR13	Lập hóa đơn thanh toán
FR14	Thanh toán (tiền mặt / chuyển khoản / online)
FR15	Tra cứu lịch sử sửa chữa theo xe / khách hàng
FR16	Nhắc lịch bảo dưỡng định kỳ
FR17	Lập báo cáo doanh thu, hiệu suất kỹ thuật viên

1.2.4. Những nội dung ngoài phạm vi

Trong phiên bản thiết kế ban đầu, hệ thống chưa bắt buộc triển khai:

- Quản lý mua hàng và quy trình nhập kho chuyên sâu.
- Quản lý lương, chấm công nhân viên.
- Tích hợp với mọi ngân hàng hoặc ví điện tử.
- Kế toán tổng hợp và lập báo cáo tài chính theo chuẩn nghiệp vụ kế toán đầy đủ.
- Ứng dụng di động riêng.
- Các thuật toán điều phối, tự động tối ưu hóa lịch làm việc và xếp hàng chờ sửa chữa phức tạp.

Những nội dung này có thể được xem xét trong các phiên bản sau.

1.3. Các nhóm người dùng và chức năng chính

Hệ thống có năm nhóm người dùng chính: Khách hàng, Lễ tân/Cố vấn dịch vụ, Kỹ thuật viên, Quản lý kho và Chủ gara/Quản lý. Hệ thống thanh toán là tác nhân bên

ngoài.

1.3.1. Khách hàng

Khách hàng sử dụng hệ thống để:

- Đăng ký/ đăng nhập tài khoản.
- Tra cứu và quản lý thông tin hồ sơ cá nhân, thông tin xe.
- Xem và xác nhận báo giá sửa chữa, dịch vụ của mình.
- Thanh toán hóa đơn của mình bằng phương thức được gara hỗ trợ.
- Tra cứu lịch sử sửa chữa/ bảo dưỡng của xe.
- Nhận thông báo nhắc lịch bảo dưỡng định kỳ từ hệ thống.

Khách hàng không được tự sửa đổi đơn giá dịch vụ hoặc tự xác nhận giao dịch thanh toán thành công.

1.3.2. Lễ tân/ Cố vấn dịch vụ

Lễ tân/ cố vấn dịch vụ có thể:

- Lập và quản lý hồ sơ khách hàng, thông tin xe.
- Thực hiện tiếp nhận xe vào gara và ghi nhận tình trạng ban đầu.
- Phân công kỹ thuật viên phụ trách sửa chữa sau khi kiểm tra lịch.
- Lập báo giá gồm tiền công, phụ tùng và khuyến mãi; tổng hợp chi phí hợp lệ để lập hóa đơn cho phiếu sửa chữa.
- Xác minh khoản thu tại quầy hoặc chuyển khoản theo quyền được cấp.

Các thông tin về phiếu tiếp nhận và báo giá đã được khách hàng xác nhận cần được kiểm soát chặt chẽ để tránh làm sai lệch chi phí và tiến độ thực hiện.

1.3.3. Kỹ thuật viên

Kỹ thuật viên có thể:

– Đăng nhập và xem danh sách các phiếu sửa chữa được phân công.

– Cập nhật tiến độ công việc được phân công: Chưa làm, Đang thực hiện, Tạm dừng, Hoàn thành.

– Đính kèm nhiều ảnh minh chứng và ghi chú kỹ thuật theo hạng mục sửa chữa.

– Đề xuất bổ sung hạng mục sửa chữa phát sinh hoặc gửi yêu cầu xuất kho phụ tùng.

Kỹ thuật viên chỉ được phép cập nhật tiến độ cho các công việc được phân công và không được tự ý thay đổi chi phí dịch vụ trên báo giá.

1.3.4. Quản lý kho

Quản lý kho chịu trách nhiệm:

– Quản lý danh mục phụ tùng, vật tư; cập nhật đơn giá khi được cấp quyền.

– Ghi nhận nhập kho cơ bản và thực hiện xuất phụ tùng phục vụ sửa chữa.

– Theo dõi số lượng tồn kho theo thời gian thực.

– Xem cảnh báo khi số lượng tồn thấp hơn ngưỡng tối thiểu.

Quản lý kho không mặc nhiên được quyền tự ý sửa đơn giá phụ tùng tài chính nếu không có quyền nghiệp vụ tương ứng.

1.3.5. Chủ gara / Quản lý

Chủ gara / Quản lý có thể:

– Quản lý toàn bộ hoạt động vận hành và phân quyền tài khoản người dùng trong hệ thống.

– Điều chỉnh phân công kỹ thuật viên khi cần thiết.

– Xem và xuất các báo cáo doanh thu, thống kê hiệu suất làm việc của kỹ thuật viên và tần suất sử dụng phụ tùng.

1.3.6. Bảng phân quyền tóm tắt

Ký hiệu: X – được phép thực hiện theo phạm vi quyền; — – không được phép trực tiếp thực hiện.

Chức năng	Khách	Lễ tân/ cố	Kỹ	Quản lý	Chủ gara/

	hàng	vấn	thuật viên	kho	quản lý
Đăng ký / đăng nhập	Đăng ký / đăng nhập	Đăng nhập	Đăng nhập	Đăng nhập	Đăng nhập
Quản lý hồ sơ khách hàng và xe	Của mình	X	—	—	Theo quyền
Tiếp nhận xe và ghi nhận tình trạng	—	X	—	—	Theo quyền
Lập báo giá dịch vụ/ sửa chữa	—	X	Đề xuất	—	Theo quyền
Xác nhận báo giá	Của mình	—	—	—	—
Phân công kỹ thuật viên	—	X	—	—	X
Cập nhật tiến độ sửa chữa	Xem	Xem	X	—	Theo quyền
Danh mục, nhập và tồn kho phụ tùng	—	—	—	X	Có thể cấp riêng
Xuất kho phụ tùng	—	—	Yêu cầu	X	Theo quyền
Lập hóa đơn và ghi nhận thanh toán	Thanh toán	Lập hóa đơn, xác minh thu	—	—	Theo quyền
Tra cứu lịch sử sửa chữa	Của mình	X	—	—	X
Xem báo cáo hiệu suất và doanh thu	—	—	—	—	X

Quản lý tài khoản và phân quyền	—	—	—	—	X

1.4. Các giả định và quy tắc nghiệp vụ

1.4.1. Các giả định thiết kế

Do đề tài không cung cấp quy chế cụ thể của một gara ô tô, báo cáo sử dụng các giả định sau:

Mã	Giả định	Ý nghĩa
A01	Mỗi khách hàng có một mã duy nhất	Dùng để định danh hồ sơ chủ xe
A02	Mỗi xe có một mã nội bộ duy nhất; biển số đã chuẩn hóa là duy nhất trong danh mục.	Vehicles.vehicle_id là khóa chính; plate_no có ràng buộc UNIQUE.
A03	Một khách hàng có thể có nhiều xe khác nhau trong hồ sơ	Để phục vụ quan hệ 1- nhiều giữa khách hàng và xe
A04	Mỗi lần tiếp nhận sinh tối đa một phiếu sửa chữa.	RepairOrders.reception_id duy nhất, giữ vòng đời sửa chữa riêng.
A05	Một phiếu sửa chữa gồm nhiều hạng mục và có thể dùng nhiều phụ tùng.	Phục vụ ghi nhận chi tiết quy trình bảo dưỡng
A06	Báo giá giữ đơn giá, số lượng và khuyến mãi đã duyệt; hóa đơn tính tiền công, phụ tùng thực tế hợp lệ trừ mức giảm được xác nhận.	Giữ lịch sử giá; không tính lại chứng từ cũ theo giá hiện hành.
A07	Một hóa đơn có thể có nhiều giao dịch thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản, ví)	Hỗ trợ thu nhiều lần sau khi đã lập hóa đơn; chưa triển khai đặt cọc trước hóa đơn.
A08	Giao dịch thanh toán phải ghi nhận trạng thái (Chờ xử lý, Thành công, Thất bại)	Phân biệt rõ ràng tình trạng thu tiền.
A09	Các thao tác quan trọng phải được kiểm soát theo vai trò (Lễ tân, KTV, Quản lý kho,	Hạn chế truy cập trái phép và sai lệch dữ liệu

	Chủ gara)	
A10	Dữ liệu sửa chữa, xuất kho và thanh toán cần lưu vết lịch sử	Hỗ trợ tra cứu, kiểm tra, bảo hành và đối soát

1.4.2. Quy tắc nghiệp vụ tiếp nhận sửa chữa và kho

Mã	Quy tắc	Xử lý khi vi phạm
BR01	Chỉ lập báo giá/tiếp nhận cho xe đã có hồ sơ hợp lệ trong hệ thống	Từ chối và yêu cầu tạo mới hồ sơ xe/khách hàng
BR02	Khách hàng phải đồng ý báo giá trước khi sửa chữa chính thức hoặc xuất kho theo báo giá đó.	Tạm dừng quy trình sửa chữa hoặc cho phép điều chỉnh lại báo giá.
BR03	Không ép phân công kỹ thuật viên vào khoảng thời gian đang bận; nếu chưa có người phù hợp thì lưu hàng chờ.	Chọn kỹ thuật viên khác hoặc chờ phân công; chưa triển khai sửa chữa.
BR04	Lượng thực xuất lớn hơn 0, không vượt yêu cầu, tồn thực tế và lượng đã được duyệt còn lại; có thể xuất một phần khi được xác nhận.	Từ chối lượng vượt giới hạn; ghi đúng phần thực xuất, phần thiếu lập yêu cầu mới.
BR05	Phát sinh hư hỏng mới ngoài báo giá phải được xác nhận bổ sung	Yêu cầu KTV đề xuất, Lễ tân lập lại báo giá gửi khách duyệt
BR06	Công việc chuyển WAITING → IN_PROGRESS; IN_PROGRESS ↔ PAUSED; IN_PROGRESS → COMPLETED.→→	Hệ thống từ chối cập nhật và báo lỗi thao tác.
BR07	Chỉ cho phép đánh dấu phiếu "Hoàn thành" khi tất cả hạng mục công việc đã xong	Từ chối hoàn tất phiếu và thông báo các hạng mục chưa hoàn thành
BR08	Lưu nhất quán phiếu tiếp nhận, phiếu sửa chữa, ảnh và phân công khi có; chưa có người thì lưu trạng thái chờ.	Hoàn tác khi lỗi; không trả kết quả thành công nếu dữ liệu chưa lưu đủ.

1.4.3. Quy tắc nghiệp vụ hóa đơn và thanh toán

Mã	Quy tắc	Ý nghĩa
BR09	Báo giá lấy đơn giá niêm yết và lưu lại; hóa đơn dùng đơn giá đã được khách hàng duyệt.	Không dùng giá tùy ý và không tự đổi giá trên chứng từ cũ.
BR10	Mỗi hóa đơn gắn với một phiếu sửa chữa và khách hàng của lần tiếp nhận tương ứng.	Xác định đúng chủ thể phải thanh toán
BR11	Số tiền giao dịch thanh toán phải lớn hơn 0	Ngăn ngừa ghi nhận khoản thu không hợp lệ
BR12	Chỉ giao dịch thanh toán thành công mới được tính vào doanh thu đã thu	Tránh ghi nhận sai doanh thu thực tế
BR13	Số tiền còn phải đóng bằng tổng giá trị hóa đơn trừ số tiền đã thanh toán xác nhận thành công	Xác định chính xác công nợ của khách
BR14	Không được cập nhật trùng lặp một giao dịch đã thành công	Bảo đảm tính chính xác, tránh cộng tiền trùng
BR15	Mọi điều chỉnh hóa đơn, báo giá hay hủy giao dịch thanh toán đều phải lưu vết lịch sử	Phục vụ kiểm toán và quản lý nội bộ
BR16	Việc hoàn tiền hoặc hủy hóa đơn phải theo quy định phê duyệt của Quản lý/Chủ gara	Tránh tự động hoàn tiền sai quy định

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

2.1. Lựa chọn mô hình kiến trúc

2.1.1. Các mô hình có thể lựa chọn

Một số mô hình kiến trúc phổ biến gồm:

- Layered Architecture: chia hệ thống thành các lớp theo trách nhiệm.
- MVC: phân chia Model, View và Controller trong tổ chức ứng dụng.
- 3-Tier Architecture: chia thành tầng trình bày, tầng nghiệp vụ và tầng dữ liệu.
- Microservices: chia hệ thống thành các dịch vụ có thể triển khai độc lập.

Đối với đề tài này, báo cáo lựa chọn kiến trúc 3 lớp, đồng thời có thể tổ chức tầng trình bày theo MVC.

Hai khái niệm này không hoàn toàn giống nhau: 3-Tier mô tả cách phân chia các tầng của hệ thống, còn MVC mô tả cách tổ chức thành phần trong ứng dụng. Nhóm có thể áp dụng MVC trong tầng trình bày nhưng không bắt buộc phải xây dựng một hệ thống phân tán.

2.1.2. Mô hình được lựa chọn

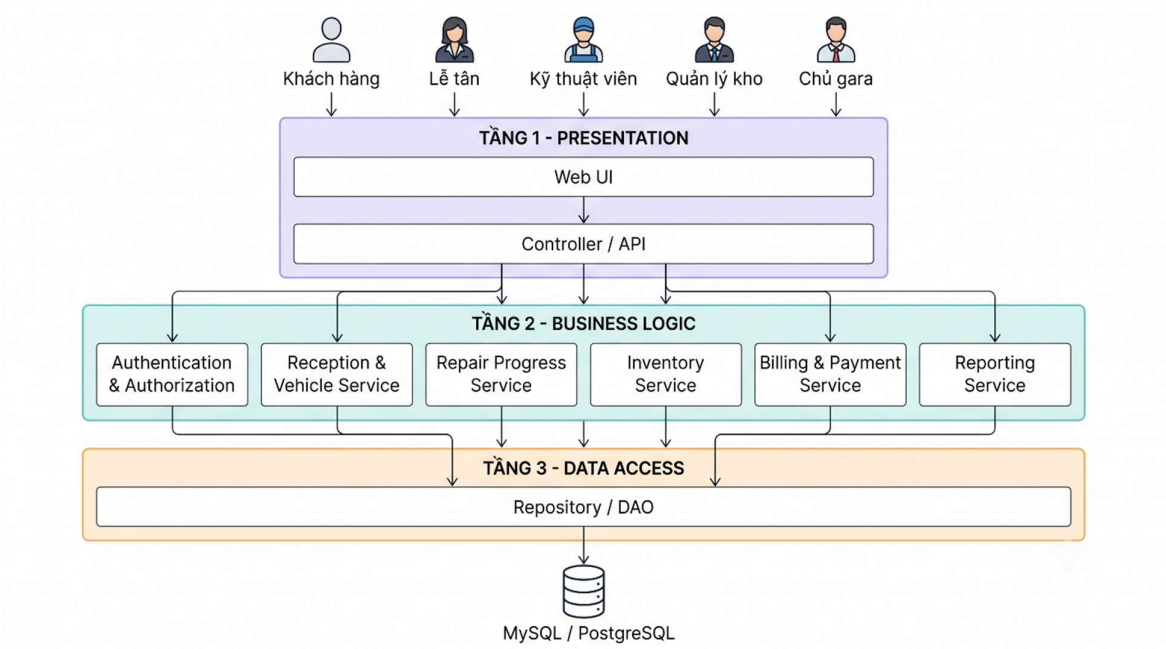
Hệ thống được chia thành ba tầng:

1. Presentation Layer – tầng trình bày.
2. Business Logic Layer – tầng xử lý nghiệp vụ.
3. Data Access Layer – tầng truy xuất dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu được đặt phía sau tầng truy xuất dữ liệu. Người dùng không kết nối trực tiếp đến cơ sở dữ liệu.

2.2. Sơ đồ kiến trúc tổng thể

2.2.1. Sơ đồ



2.2.2. Giải thích sơ đồ

Người dùng (Khách hàng, Lễ tân, Kỹ thuật viên, Quản lý kho, Chủ gara) thao tác trên giao diện Web UI. Yêu cầu được gửi đến Controller hoặc API Endpoint, nơi tiếp nhận dữ liệu và chuyển đến chức năng nghiệp vụ phù hợp.

Các dịch vụ nghiệp vụ (Business Services) thực hiện kiểm tra điều kiện, tính toán chi phí, cập nhật trạng thái kho và điều phối quá trình xử lý. Khi cần đọc hoặc ghi dữ liệu, các dịch vụ này sử dụng Repository hoặc DAO. Tầng này thực hiện truy vấn đến cơ sở dữ liệu (MySQL / PostgreSQL) và trả kết quả cho tầng nghiệp vụ.

Ví dụ, khi lễ tân lập báo giá sửa chữa và gửi khách hàng xác nhận:

1. Giao diện gửi danh sách các hạng mục công việc và mã phụ tùng đến API.
2. API xác định tài khoản, kiểm tra vai trò và phân quyền người dùng.
3. Reception & Vehicle Service kiểm tra hồ sơ, tạo hoặc lấy phiếu sửa chữa, kiểm tra danh mục và phối hợp Inventory Service tra giá, tồn kho.
4. Reception & Vehicle Service lập các dòng báo giá, tính tổng tiền sau khuyến mãi và lưu báo giá; Billing & Payment Service dùng cùng quy tắc tiền khi lập hóa đơn.
5. Repository truy vấn và ghi dữ liệu báo giá vào CSDL.

6. Hệ thống trả kết quả lưu báo giá thành công và gửi thông báo yêu cầu khách hàng xác nhận.

Sơ đồ trên mô tả cấu trúc logic. Khi triển khai thực tế, cần bổ sung cơ chế bảo mật, ghi nhật ký, xử lý lỗi và kiểm soát giao dịch phù hợp.

2.3. Mô tả trách nhiệm từng lớp

2.3.1. Presentation Layer

Chức năng: tiếp nhận thao tác và hiển thị thông tin cho người dùng.

Các thành phần chính:

- Giao diện đăng ký, đăng nhập và quản lý thông tin cá nhân.
- Giao diện tiếp nhận xe và ghi nhận tình trạng xe ban đầu.
- Giao diện lập, xem và xác nhận bảng báo giá sửa chữa.
- Giao diện cập nhật tiến độ công việc dành cho Kỹ thuật viên.
- Giao diện quản lý danh mục, xuất kho và cảnh báo phụ tùng tồn kho.
- Giao diện tra cứu hóa đơn, lịch sử sửa chữa và thanh toán trực tuyến.
- Giao diện quản trị, phân quyền và xem báo cáo doanh thu, hiệu suất
- Controller / API Endpoint: Tiếp nhận request từ client, kiểm tra dữ liệu đầu vào cơ bản (validation) và điều hướng đến các Service ở tầng dưới

Tầng này chịu trách nhiệm kiểm tra dữ liệu đầu vào cơ bản, hiển thị thông báo và tổ chức trải nghiệm người dùng. Tuy nhiên, các quy tắc quan trọng như kiểm tra số lượng phụ tùng trong kho, tính toán tổng chi phí hay xác nhận thanh toán phải được kiểm tra ở tầng nghiệp vụ, không chỉ kiểm tra ở giao diện.

2.3.2. Business Logic Layer

Đây là tầng chứa các quy tắc nghiệp vụ của hệ thống.

Thành phần	**Trách nhiệm**
Authentication Service	Xác thực người dùng
Authorization Service	Kiểm tra quyền truy cập của từng nhóm vai trò (Khách hàng, Lễ tân, KTV, Quản lý kho, Chủ gara)
Customer & Vehicle Service	Quản lý hồ sơ khách hàng, xe, lịch sử sửa chữa và lịch nhắc bảo dưỡng; phối hợp tác vụ định kỳ gửi nhắc.

Reception & Vehicle Service	Tiếp nhận, tình trạng xe, sinh phiếu sửa chữa, phân công và báo giá gồm khuyến mãi.
Repair Progress Service	Cập nhật phiếu, hạng mục, nhật ký tiến độ và nhiều ảnh minh chứng.
Inventory Service	Danh mục, nhập kho cơ bản, xuất kho, đối soát tồn và cảnh báo tồn thấp.
Billing & Payment Service	Tính tiền công, phụ tùng, khuyến mãi; lập hóa đơn theo phiếu sửa chữa, xác minh thanh toán và cập nhật số dư.
Reporting Service	Tổng hợp dữ liệu báo cáo doanh thu, tần suất sử dụng phụ tùng và hiệu suất KTV

Trong thiết kế chi tiết, có thể tổ chức các dịch vụ này thành những module trong cùng một ứng dụng, không nhất thiết phải triển khai thành các máy chủ riêng biệt.

2.3.3. Data Access Layer

Tầng truy xuất dữ liệu cung cấp các thao tác đọc, thêm và cập nhật dữ liệu.

- UserRepository / EmployeeRepository / CustomerRepository / VehicleRepository: Quản lý Users, Employees, Customers và Vehicles theo từng trách nhiệm.
- ReceptionRepository: Lưu Receptions, RepairOrders và Assignments; kiểm soát đúng phiếu tiếp nhận, phiếu sửa chữa và kỹ thuật viên phụ trách.
- QuotationRepository: Quản lý danh sách các hạng mục công việc, đơn giá và chi tiết báo giá
- RepairProgressRepository: Lưu RepairTasks, RepairUpdates và EvidenceImages; hỗ trợ nhiều ảnh hiện trạng hoặc minh chứng theo đúng chủ sở hữu.
- InventoryRepository: Truy xuất Parts, StockReceipts, ReceiptItems, StockIssues và IssueItems; tham gia giao dịch tăng hoặc giảm tồn.
- InvoiceRepository: Lưu Invoices, InvoiceItems theo repair_id; đối chiếu tiền công, tiền phụ tùng, khuyến mãi và tổng sau giảm.
- PaymentRepository: Lưu Payments và hỗ trợ tính tiền đã thu từ các giao dịch

SUCCESS; cập nhật hóa đơn trong cùng giao dịch nghiệp vụ.

Các lớp này che giấu chi tiết truy vấn SQL đối với tầng nghiệp vụ. Việc truy xuất dữ liệu phải sử dụng tham số an toàn, kiểm soát giao dịch và xử lý lỗi thích hợp.

2.3.4. Database Layer

Cơ sở dữ liệu lưu trữ:

- Tài khoản và Hồ sơ: Lưu trữ thông tin tài khoản, phân quyền (Khách hàng, Lễ tân, KTV, Kho, Chủ gara) và hồ sơ khách hàng, xe.
- Tiếp nhận và báo giá: Receptions lưu tình trạng ngoại thất, nội thất; EvidenceImages lưu các ảnh; Quotations và QuoteItems lưu giá, số lượng, khuyến mãi và xác nhận.
- Sửa chữa và tiến độ: RepairOrders lưu phiếu sửa chữa; Assignments lưu phân công; RepairTasks và RepairUpdates lưu các hạng mục cùng diễn biến thực hiện.
- Phụ tùng và kho: Parts lưu danh mục, tồn và ngưỡng; phiếu nhập cơ bản và phiếu xuất giữ chi tiết nguồn tăng, giảm tồn.
- Hóa đơn & Giao dịch thanh toán: Hóa đơn sửa chữa, chi tiết thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản, ví) và lịch sử công nợ.
- Lịch nhắc và nhật ký: Reminders lưu lịch bảo dưỡng theo xe; AuditLogs lưu các thao tác quan trọng phục vụ tra cứu, đối soát.

Giao dịch cơ sở dữ liệu phải bảo đảm lưu chứng từ nhập hoặc xuất cùng thay đổi tồn, và ghi giao dịch thu cùng trạng thái hóa đơn. Lập hóa đơn không trừ tồn kho lần nữa. Hóa đơn, phiếu xuất và phân công liên kết đúng phiếu sửa chữa.

2.4. Mô tả luồng tiếp nhận xe và lập báo giá sửa chữa

2.4.1. Quy trình nghiệp vụ

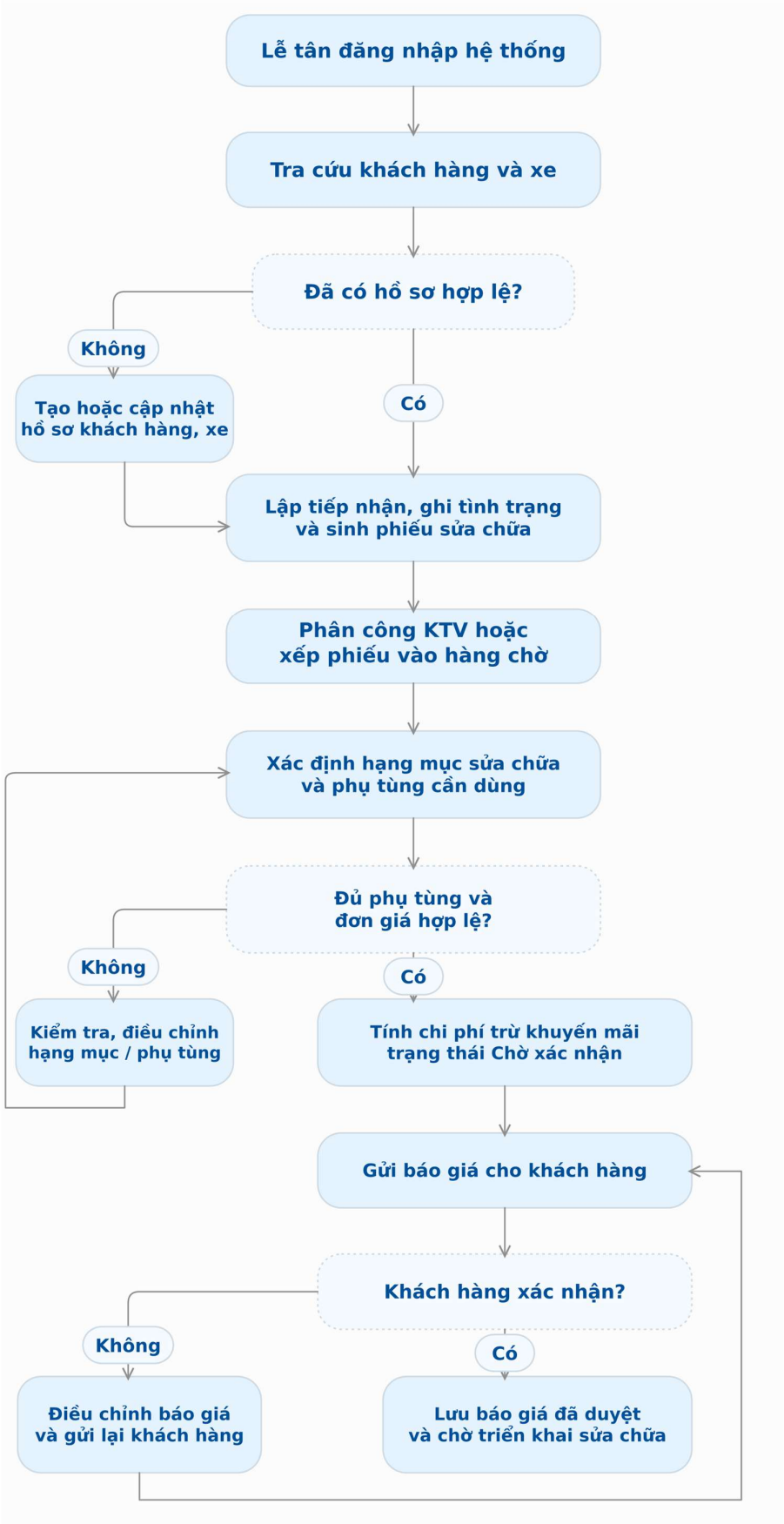
Quy trình tiếp nhận xe và lập báo giá sửa chữa gồm các bước:

1. Lễ tân / Cố vấn dịch vụ đăng nhập hệ thống.
2. Tra cứu thông tin khách hàng và xe theo biển số xe hoặc số điện thoại.
3. Lập phiếu tiếp nhận, ghi yêu cầu, số km, nhiên liệu, tình trạng ngoại thất và nội thất; đính kèm các ảnh minh chứng ban đầu.
4. Sinh phiếu sửa chữa từ tiếp nhận; phân công kỹ thuật viên khả dụng hoặc lưu

hàng chờ nếu chưa có người phù hợp.

5. Lễ tân phối hợp cùng KTV kiểm tra, chọn các hạng mục công việc và phụ tùng/vật tư cần thay thế.
6. Hệ thống tự động kiểm tra số lượng tồn kho của phụ tùng và lấy đơn giá niêm yết tương ứng.
7. Kiểm tra hạng mục, số lượng, tồn kho, đơn giá và mức khuyến mãi hợp lệ; chưa bắt đầu sửa chữa khi thiếu phân công hoặc xác nhận báo giá.
8. Tính tổng báo giá bằng tổng thành tiền các dòng trừ khuyến mãi; lưu với trạng thái Chờ xác nhận và giữ nguyên đơn giá tại thời điểm lập.
9. Hệ thống gửi thông báo báo giá cho Khách hàng xem và phản hồi xác nhận.

2.4.2. Sơ đồ luồng xử lý



2.4.3. Mô tả dữ liệu đầu vào và đầu ra

Nội dung	Mô tả
Đầu vào	Tài khoản lễ tân; hồ sơ khách hàng và xe; yêu cầu dịch vụ, tình trạng ban đầu; hạng mục công việc và phụ tùng cần dùng.
Dữ liệu kiểm tra	Quyền truy cập; tính hợp lệ của hồ sơ xe; lịch phân công kỹ thuật viên; đơn giá dịch vụ, phụ tùng và số lượng tồn kho.
Dữ liệu cập nhật	Phiếu tiếp nhận, phiếu sửa chữa ở trạng thái chờ, các ảnh hiện trạng, phân công khi có kỹ thuật viên khả dụng và báo giá Chờ xác nhận.
Đầu ra thành công	Mã phiếu tiếp nhận, mã phiếu sửa chữa, mã và phiên bản báo giá, tổng tiền sau khuyến mãi, thông báo gửi khách hàng xác nhận.
Đầu ra thất bại	Mã lỗi hoặc thông báo nêu rõ dữ liệu thiếu, kỹ thuật viên bận, phụ tùng không đủ, đơn giá không hợp lệ hoặc lỗi lưu dữ liệu.

2.4.4. Các tình huống cần kiểm thử

- Tiếp nhận xe đã có hồ sơ hợp lệ và tạo báo giá thành công.
- Không tìm thấy hồ sơ khách hàng hoặc xe; yêu cầu tạo hồ sơ trước khi tiếp nhận.
- Biển số hoặc số điện thoại sai định dạng; thiếu số km, mức nhiên liệu hoặc tình trạng xe.
- Không có kỹ thuật viên khả dụng: tiếp nhận vào hàng chờ, chưa cho triển khai sửa chữa; không ép phân công trùng lịch.
- Phụ tùng không đủ tồn kho hoặc chưa có đơn giá; dừng lập báo giá hợp lệ để điều chỉnh.
- Khách hàng từ chối hoặc yêu cầu sửa báo giá; tạo phiên bản mới và lưu phản hồi.
- Lỗi cơ sở dữ liệu khi lưu phiếu hoặc báo giá; giao dịch được hoàn tác, không

thông báo thành công.

Việc kiểm tra tồn kho lúc báo giá chỉ phản ánh thời điểm tra cứu và chưa làm giảm tồn kho. Khi xuất kho thực tế, hệ thống phải kiểm tra lại và cập nhật trong cùng giao dịch để tránh hai yêu cầu cùng dùng số lượng tồn cuối cùng.

2.5. Mô tả luồng lập hóa đơn sửa chữa và thanh toán

2.5.1. Quy trình tính chi phí và lập hóa đơn

1. Kỹ thuật viên hoàn tất các hạng mục và cập nhật trạng thái công việc.
2. Lễ tân đối chiếu công việc đã hoàn thành, phụ tùng đã xuất kho và các báo giá được khách hàng duyệt.
3. Hệ thống lấy đơn giá đã chốt trong từng dòng báo giá, tính tiền công và tiền phụ tùng theo số lượng thực tế hợp lệ.
4. Chi phí phát sinh chỉ được đưa vào hóa đơn sau khi có báo giá bổ sung đã được khách hàng xác nhận.
5. Lễ tân kiểm tra chi tiết và lập hóa đơn cho phiếu sửa chữa; hệ thống lưu tiền công, tiền phụ tùng, khuyến mãi và tổng tiền.
6. Hệ thống đặt trạng thái hóa đơn là Chưa thanh toán và gửi thông báo để khách hàng tra cứu, thanh toán.

Công thức: Thành tiền từng dòng = ROUND(Số lượng × Đơn giá đã duyệt, 0). Tổng hóa đơn = Tiền công + Tiền phụ tùng − Khuyến mãi đã duyệt. Khuyến mãi là số tiền giảm, không phải tỷ lệ phần trăm; phải từ 0 đến tổng tiền trước giảm. Số tiền được làm tròn đến đồng thống nhất ở báo giá và hóa đơn; thuế chưa nằm trong phạm vi minh họa.

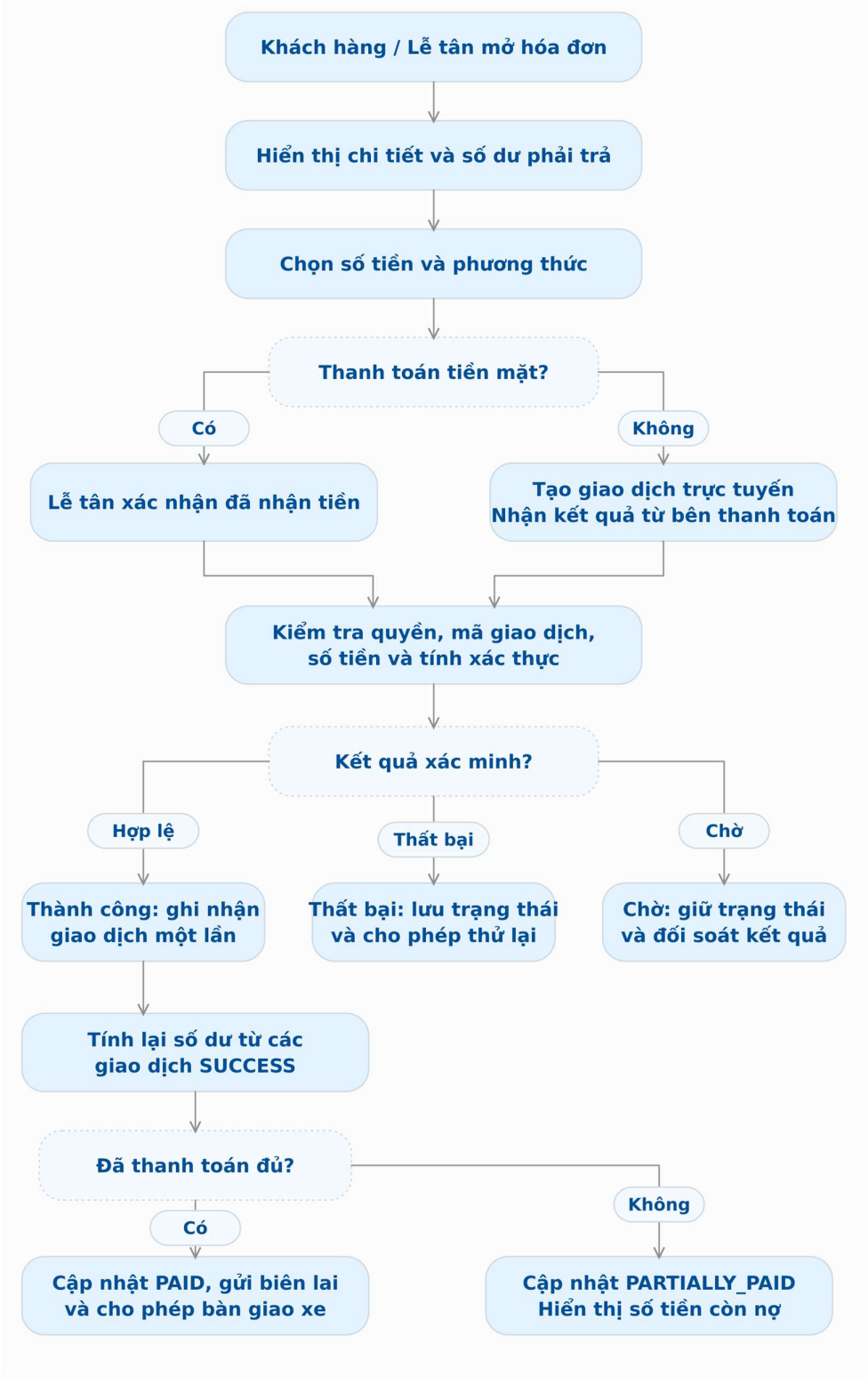
InvoiceItems lưu mô tả, số lượng và đơn giá đã chốt. Invoices lưu riêng labor_amount, parts_amount, discount_amount và total_amount, được đối chiếu với chi tiết khi phát hành. Khuyến mãi chỉ áp dụng khi đã được duyệt và không lớn hơn chi phí thực tế hợp lệ; nếu phạm vi công việc thay đổi phải xác nhận lại mức giảm. Phụ tùng chỉ trừ tồn khi xuất kho, không trừ lần nữa lúc lập hóa đơn.

2.5.2. Quy trình thanh toán

1. Khách hàng hoặc lễ tân mở hóa đơn và xem các hạng mục, tổng tiền, tiền đã thu và số dư.

2. Hệ thống lấy số dư từ các giao dịch đã xác nhận thành công, loại trừ giao dịch chờ hoặc thất bại.
3. Khách hàng chọn phương thức và số tiền cần thanh toán, không lớn hơn số dư hợp lệ.
4. Với tiền mặt, lễ tân xác nhận đã nhận tiền; với chuyển khoản hoặc online, hệ thống tạo một yêu cầu giao dịch có mã duy nhất.
5. Nhà cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán trực tuyến và trả kết quả. Khoản chuyển khoản thủ công phải được lễ tân kiểm tra theo quy trình của gara.
6. Hệ thống xác minh mã giao dịch, hóa đơn, số tiền và nguồn phản hồi; không dựa vào thao tác nhấn nút hoặc ảnh chụp chuyển khoản để tự ghi nhận thành công.
7. Trong cùng giao dịch cơ sở dữ liệu, hệ thống ghi nhận kết quả một lần và tính lại số dư hóa đơn.
8. Nếu đã thu đủ, hệ thống cập nhật Đã thanh toán, gửi biên lai, lưu lịch sử và cho phép lễ tân bàn giao xe khi sửa chữa đã hoàn tất.
9. Nếu mới thu một phần, hệ thống hiển thị số tiền còn nợ. Nếu thất bại hoặc chưa rõ kết quả, thông báo trạng thái và cho phép thử lại sau khi đã kiểm tra, đối soát.

2.5.3. Sơ đồ luồng thanh toán



2.5.4. Công thức cập nhật công nợ

Tiền đã thu = Tổng Payments.amount có status = SUCCESS của hóa đơn. Số dư = Invoices.total_amount − Tiền đã thu. Giao dịch PENDING, FAILED và

CANCELLED không được cộng vào tiền đã thu.

- UNPAID: chưa có khoản thu thành công và hóa đơn vẫn còn tiền phải trả.
- PARTIALLY_PAID: đã thu một phần, số dư còn lớn hơn 0.
- PAID: số dư bằng 0; hóa đơn không còn khoản phải thu.
- CANCELLED: hóa đơn bị hủy theo phê duyệt; không tự hủy khi giao dịch thất bại.

Trạng thái giao dịch được quản lý riêng: PENDING, SUCCESS, FAILED, CANCELLED. Hóa đơn có tổng tiền bằng 0 được xác nhận theo quyền của quản lý và chuyển PAID, không tạo giao dịch 0 đồng. Nếu nhận phản hồi muộn làm phát sinh thu vượt số dư, hệ thống đánh dấu để đối soát, không âm thầm bỏ khoản tiền thực tế đã nhận.

2.5.5. Các tình huống cần kiểm thử

- Thanh toán đủ bằng tiền mặt, lễ tân xác nhận đúng quyền và bàn giao xe đã hoàn tất sửa chữa.
- Thanh toán nhiều lần: cập nhật PARTIALLY_PAID và PAID đúng số tiền đã thu.
- Nhập số tiền bằng 0, âm hoặc vượt số dư; yêu cầu bị từ chối.
- Thanh toán online thất bại hoặc đang chờ; hóa đơn không tự chuyển PAID.
- Nhận lại cùng thông báo thành công nhiều lần; chỉ cộng tiền một lần.
- Nhà cung cấp đã thu tiền nhưng phản hồi bị trễ; hệ thống đối soát trước khi cho tạo lần thu thay thế.
- Hai yêu cầu thu tiền đồng thời cho cùng hóa đơn; khóa bản ghi và kiểm tra lại số dư.
- Điều chỉnh hóa đơn đã phát sinh thanh toán hoặc yêu cầu hoàn tiền; chuyển quản lý phê duyệt và lưu vết.

Chỉ bàn giao xe khi phiếu sửa chữa COMPLETED và hóa đơn PAID. Thu nhiều lần là lựa chọn của gara; luồng thu đủ một lần vẫn áp dụng bình thường. Khi kết quả giao dịch chưa rõ hoặc hết thời gian chờ, chỉ hủy chắc chắn sau khi nhà cung cấp xác nhận chưa thu; nếu chưa xác định được thì giữ trạng thái chờ đối soát. Hoàn tiền và thay thế hóa đơn cần quy trình được phê duyệt.

2.6. Lý do lựa chọn kiến trúc

Tiêu chí	Lợi ích của kiến trúc 3 lớp
Dễ bảo trì	Giao diện tiếp nhận, xử lý sửa chữa và truy vấn dữ liệu có trách nhiệm riêng.
Phân quyền	Các Service kiểm tra vai trò và phạm vi dữ liệu trước thao tác nghiệp vụ.
Nhất quán dữ liệu	Xuất kho, ghi nhận thanh toán và chuyển trạng thái được kiểm soát bằng giao dịch.
Dễ kiểm thử	Có thể kiểm tra tính tiền, trừ tồn và chống thanh toán trùng ở tầng nghiệp vụ.
Dễ mở rộng	Bổ sung cổng thanh toán, gửi nhắc lịch hoặc giao diện mới qua các thành phần phù hợp.
Phù hợp nhóm	Có thể triển khai bằng Python trong cùng ứng dụng, tổ chức giao diện theo MVC.

Nhóm thống nhất Controller tiếp nhận yêu cầu, Service xử lý quy tắc và Repository truy xuất dữ liệu. Ranh giới giao dịch nằm ở nghiệp vụ như xuất kho hoặc xác nhận thanh toán; các Repository cùng tham gia giao dịch đó, tránh lưu thành công một phần.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1. Xác định các thực thể

3.1.1. Nguyên tắc thiết kế

Thiết kế dùng mô hình quan hệ cho toàn bộ vòng đời dịch vụ tại gara: hồ sơ khách hàng và xe, tiếp nhận, báo giá, phân công, sửa chữa, xuất kho, hóa đơn, thanh toán và nhắc bảo dưỡng. Các bản ghi lịch sử được giữ lại để tra cứu, đối soát và báo cáo. Mô hình gồm 23 bảng. Receptions lưu lần tiếp nhận; RepairOrders lưu phiếu sửa chữa. Employees lưu thông tin riêng nhân viên; EvidenceImages lưu nhiều ảnh minh chứng. Phiếu nhập cơ bản, phiếu xuất, các dòng chi phí và giao dịch đều được định danh riêng.

STT	Bảng	Ý nghĩa
1	Users	Hồ sơ người dùng và thông tin đăng nhập khi đã kích hoạt.
2	Employees	Thông tin riêng của NhanVien và thuộc tính kỹ thuật viên.
3	Customers	Thông tin riêng của KhachHang, liên kết hồ sơ NguoiDung.
4	Vehicles	Thông tin xe và khách hàng sở hữu hiện tại.
5	Receptions	PhieuTiepNhan và các thuộc tính tình trạng xe ban đầu.
6	EvidenceImages	Nhiều HinhAnhMinhChung theo phiếu tiếp nhận hoặc công việc.
7	Services	Danh mục hạng mục sửa chữa, bảo dưỡng và giá tiền công.
8	Parts	Danh mục phụ tùng, đơn giá, tồn kho và ngưỡng cảnh báo.
9	Quotations	Báo giá theo từng phiên bản và phản hồi của khách hàng.
10	QuoteItems	Dòng tiền công hoặc phụ tùng của một báo giá.

STT	Bảng	Ý nghĩa
11	RepairOrders	PhieuSuaChua được sinh từ một phiếu tiếp nhận.
12	Assignments	Phân công kỹ thuật viên theo xe và khoảng thời gian dự kiến.
13	RepairTasks	Công việc sửa chữa được triển khai từ dòng tiền công đã duyệt.
14	RepairUpdates	Nhật ký tiến độ, ghi chú và ảnh minh chứng của công việc.
15	StockReceipts	Phiếu nhập cơ bản để ghi số dư đầu kỳ và hàng thực nhận.
16	ReceiptItems	Phụ tùng và số lượng nhập theo từng phiếu.
17	StockIssues	Phiếu xuất kho phụ tùng phục vụ một báo giá đã được duyệt.
18	IssueItems	Các dòng phụ tùng và số lượng thực xuất.
19	Invoices	Hóa đơn tổng hợp chi phí cho một lần sửa chữa.
20	InvoiceItems	Chi tiết hóa đơn giữ nguyên tên, số lượng và đơn giá đã chốt.
21	Payments	Từng lần thanh toán và kết quả xác minh giao dịch.
22	Reminders	Lịch nhắc bảo dưỡng theo ngày hoặc số km của xe.
23	AuditLogs	Nhật ký các thao tác nghiệp vụ quan trọng.

3.1.2. Giải thích các nhóm thực thể quan trọng

- Users, Employees, Customers, Vehicles: tách thông tin chung người dùng, thông tin nhân viên, khách hàng và phương tiện. Khách tại quầy có hồ sơ Users nhưng có thể chưa kích hoạt đăng nhập.
- Receptions, RepairOrders, Assignments: tiếp nhận sinh tối đa một phiếu sửa chữa; phân công gắn với phiếu sửa chữa và có lịch, người phụ trách.
- Services, Parts, Quotations, QuoteItems: quản lý danh mục, lập báo giá theo phiên bản và chốt đơn giá cho từng dòng.

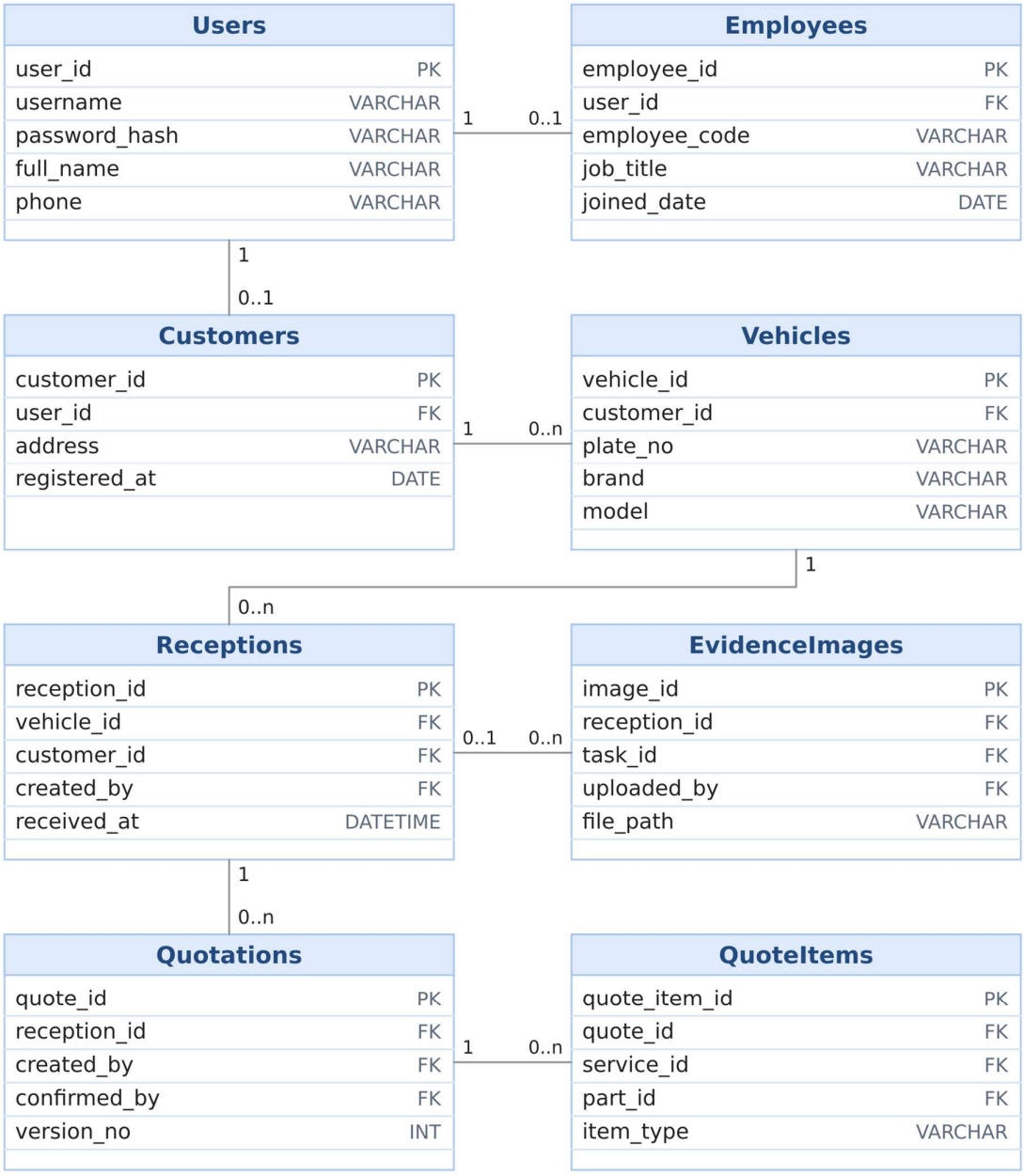
- RepairTasks, RepairUpdates, EvidenceImages: hạng mục thuộc phiếu sửa chữa, có dịch vụ tương ứng, nhật ký tiến độ và nhiều ảnh minh chứng.
- StockReceipts, ReceiptItems, StockIssues, IssueItems: lưu số lượng nhập, yêu cầu xuất và thực xuất; kiểm soát chứng từ để không cộng hoặc trừ tồn hai lần.
- Invoices, InvoiceItems, Payments: tách khoản phải thu khỏi từng lần thu tiền, giữ chi tiết và đơn giá của hóa đơn.
- Reminders, AuditLogs: lưu lịch nhắc theo xe và nhật ký thao tác; không dùng nhật ký thay cho các bảng nghiệp vụ.

3.2. Sơ đồ ERD

3.2.1. Sơ đồ thực thể và quan hệ

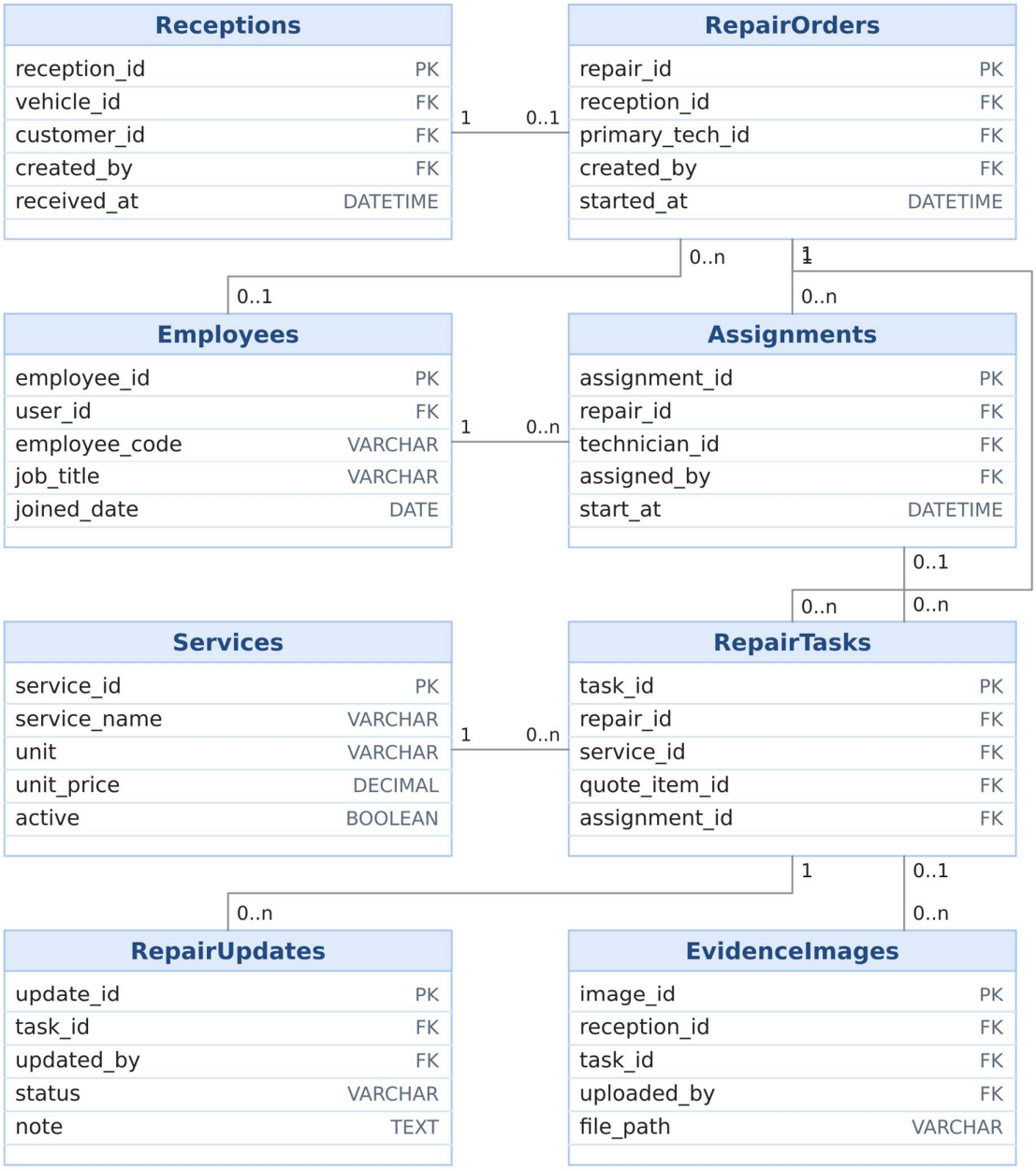
ERD được trình bày thành bốn phần trên cùng khổ trang. Những bảng xuất hiện lại là cùng một thực thể. Mỗi hình hiển thị các khóa và liên kết chính; bảng quan hệ và từ điển dữ liệu mô tả đầy đủ các khóa ngoại.

ERD 1 Người dùng tiếp nhận và báo giá



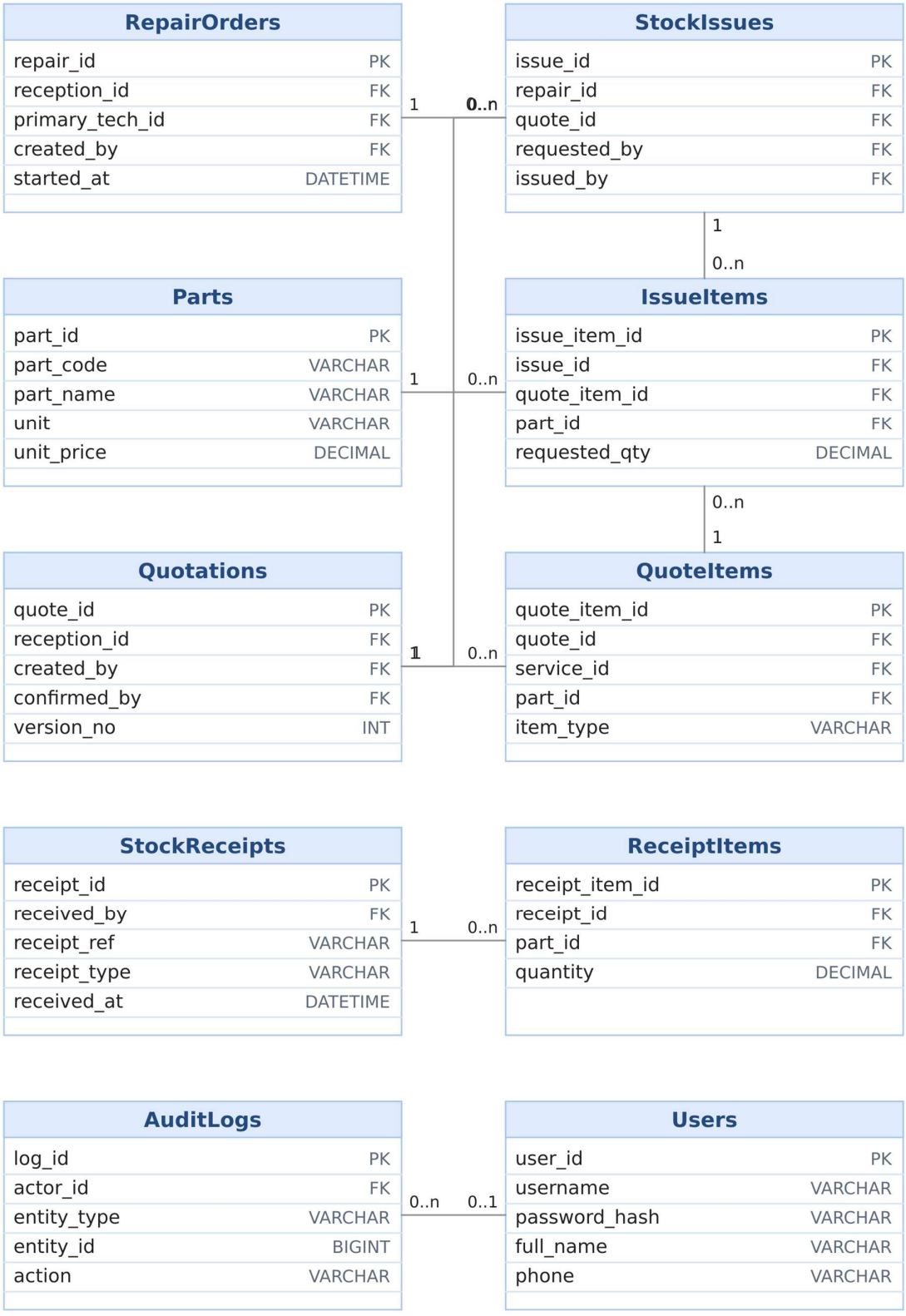
PK: khóa chính FK: khóa ngoại 0..n: không hoặc nhiều bản ghi

ERD 2 Phiếu sửa chữa phân công và tiến độ



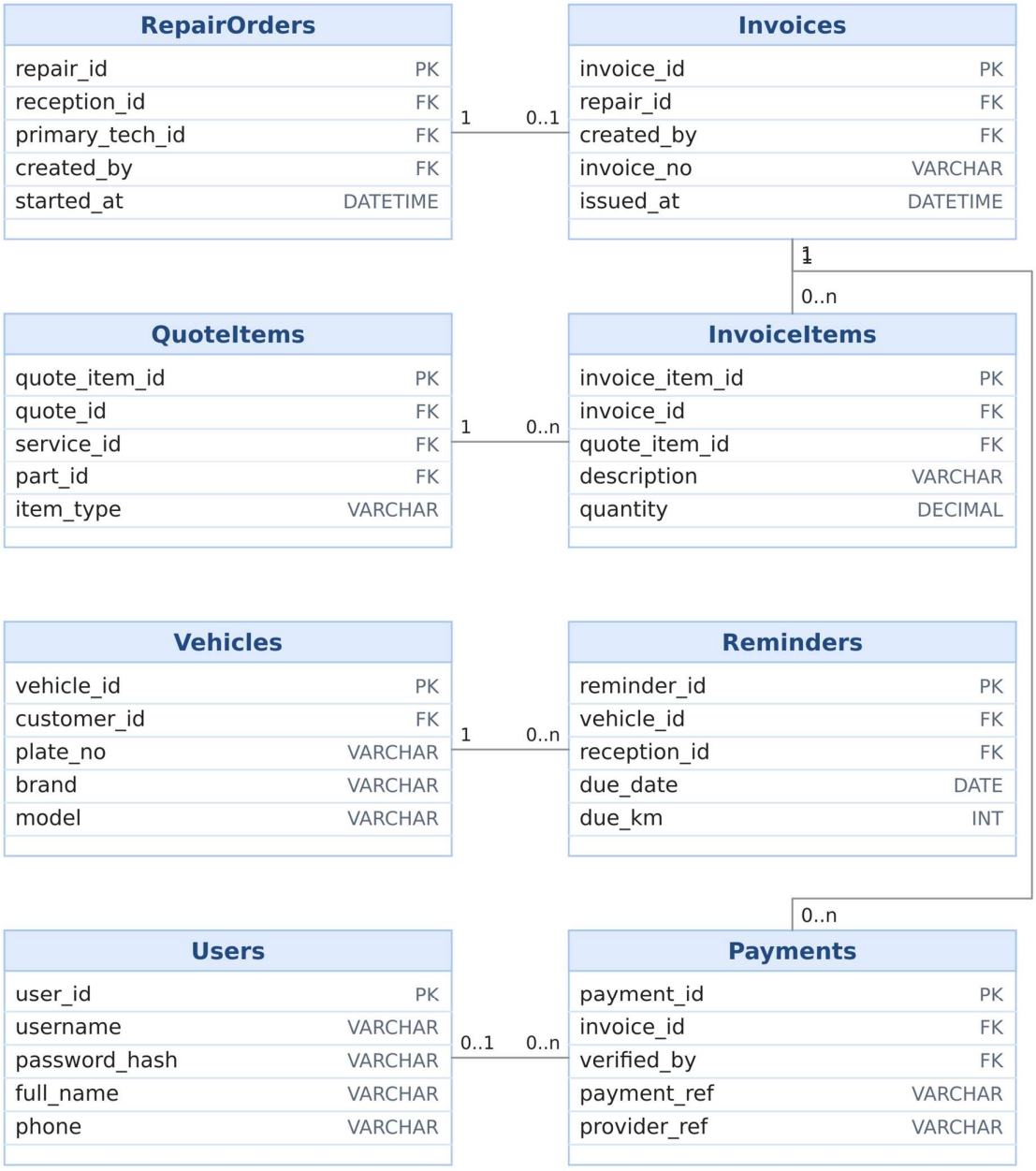
PK: khóa chính FK: khóa ngoại 0..n: không hoặc nhiều bản ghi

ERD 3 Nhập xuất kho phụ tùng và nhật ký



PK: khóa chính FK: khóa ngoại 0..n: không hoặc nhiều bản ghi

ERD 4 Hóa đơn thanh toán và bảo dưỡng



PK: khóa chính FK: khóa ngoại 0..n: không hoặc nhiều bản ghi

Ký hiệu 1, 0..1 và 0..n biểu diễn lực lượng quan hệ. Mỗi phiếu tiếp nhận sinh tối đa một phiếu sửa chữa; mỗi phiếu sửa chữa có tối đa một hóa đơn. Ảnh có đúng một chủ sở hữu là phiếu tiếp nhận hoặc hạng mục sửa chữa. Các khóa ngoại về người lập và người xác minh được ghi đầy đủ trong từ điển dữ liệu.

3.2.2. Giải thích các quan hệ

Quan hệ	Lực lượng	Giải thích
Users – Customers	1 – 0..1	Thông tin riêng KhachHang; mỗi hồ sơ khách bắt buộc có Users, có thể chưa kích hoạt đăng nhập.
Users – Employees	1 – 0..1	Thông tin riêng NhanVien; mỗi nhân viên có Users. Vai trò khách và nhân viên tách biệt trong phạm vi hiện tại.
Customers – Vehicles	1 – 0..n	Một chủ hồ sơ có nhiều xe.
Vehicles – Receptions	1 – 0..n	Một xe có nhiều lần được tiếp nhận.
Customers – Receptions	1 – 0..n	Giữ chủ hồ sơ tại thời điểm tiếp nhận.
Receptions – EvidenceImages	1 – 0..n	Nhiều ảnh hiện trạng theo composition trong Lab05.
Receptions – Quotations	1 – 0..n	Phiếu tiếp nhận có nhiều báo giá hoặc phiên bản bổ sung.
Quotations – QuoteItems	1 – 0..n	Báo giá gửi duyệt phải có ít nhất một dòng; bản nháp có thể chưa có dòng.
Services / Parts – QuoteItems	1 – 0..n	Mỗi dòng tham chiếu đúng một dịch vụ hoặc phụ tùng.
Receptions – RepairOrders	1 – 0..1	Ánh xạ liên kết sinh ra PhieuSuaChua trong Lab05.
Employees – RepairOrders	1 – 0..n	Một kỹ thuật viên phụ trách nhiều phiếu; phiếu chờ có thể chưa phân công.
RepairOrders – Assignments	1 – 0..n	Lịch và lịch sử thay đổi người phụ trách.
RepairOrders – RepairTasks	1 – 0..n	Phiếu đang triển khai phải có ít nhất một hạng mục được duyệt.

Quan hệ	Lực lượng	Giải thích
Services – RepairTasks	1 – 0..n	DichVu được thực hiện bởi các HangMucSuaChua.
QuoteItems – RepairTasks	1 – 0..1	Một dòng SERVICE đã duyệt sinh tối đa một hạng mục.
Assignments – RepairTasks	1 – 0..n	Phân công phải thuộc cùng phiếu và kỹ thuật viên phụ trách.
RepairTasks – RepairUpdates	1 – 0..n	Nhật ký ghi chú, trạng thái và thời điểm cập nhật.
RepairTasks – EvidenceImages	1 – 0..n	Chi tiết hóa phương thức đính kèm ảnh ở HangMucSuaChua.
RepairOrders – StockIssues	1 – 0..n	PhieuXuatKho phục vụ một PhieuSuaChua.
Quotations – StockIssues	1 – 0..n	Căn cứ xuất kho phải là báo giá được duyệt cùng hồ sơ.
StockIssues – IssueItems	1 – 0..n	Phiếu ISSUED có ít nhất một dòng thực xuất.
Parts – IssueItems	1 – 0..n	Mỗi ChiTietXuatKho xác định một PhuTung.
QuoteItems – IssueItems	1 – 0..n	Giới hạn tổng xuất theo dòng PART đã được duyệt.
RepairOrders – Invoices	1 – 0..1	Chi phí PhieuSuaChua sinh một HoaDon.
Invoices – InvoiceItems	1 – 0..n	Hóa đơn đã phát hành phải có ít nhất một dòng.
QuoteItems – InvoiceItems	1 – 0..n	Giữ nguồn chi phí và đơn giá đã duyệt.
Invoices – Payments	1 – 0..n	HoaDon có nhiều lần thử hoặc lần thu tiền.

Quan hệ	Lực lượng	Giải thích
Vehicles – Reminders	1 – 0..n	NhacLichBaoDuong gắn với một Xe.
Receptions – Reminders	1 – 0..n	Lần tiếp nhận làm căn cứ tạo lịch; có thể để trống.
Users – AuditLogs	1 – 0..n	Tác vụ tự động có thể để trống actor_id và ghi nguồn trong detail.
StockReceipts – ReceiptItems	1 – 0..n	Phiếu RECEIVED phải có ít nhất một dòng nhập.
Parts – ReceiptItems	1 – 0..n	Mỗi dòng nhập xác định một phụ tùng.

3.3. Mô tả các bảng dữ liệu

3.3.1. Người dùng nhân viên khách hàng và xe

Users: Hồ sơ người dùng và thông tin đăng nhập khi đã kích hoạt.

Employees: Thông tin riêng của NhanVien và thuộc tính kỹ thuật viên.

Customers: Thông tin riêng của KhachHang, liên kết hồ sơ NguoiDung.

Vehicles: Thông tin xe và khách hàng sở hữu hiện tại.

Users lưu họ tên, điện thoại, email và thông tin xác thực. Customers và Employees chỉ lưu dữ liệu riêng, không sao chép liên hệ. Vehicles.customer_id là chủ hồ sơ hiện tại; Receptions.customer_id giữ chủ hồ sơ của lần tiếp nhận để không đổi lịch sử khi xe đổi chủ.

3.3.2. Tiếp nhận phiếu sửa chữa và phân công

Receptions: PhieuTiepNhan và các thuộc tính tình trạng xe ban đầu.

RepairOrders: PhieuSuaChua được sinh từ một phiếu tiếp nhận.

Assignments: Phân công kỹ thuật viên theo xe và khoảng thời gian dự kiến.

Phiếu sửa chữa có trạng thái, ngày bắt đầu, ngày hoàn tất và kỹ thuật viên phụ trách. Khi chưa có kỹ thuật viên khả dụng, phiếu ở hàng chờ và primary_tech_id có thể trống; trước khi bắt đầu phải có phân công hợp lệ. Assignments lưu lịch và các lần thay đổi; chỉ một phân công phụ trách có hiệu lực cho phiếu tại một thời điểm.

3.3.3. Danh mục dịch vụ và phụ tùng

Services: Danh mục hạng mục sửa chữa, bảo dưỡng và giá tiền công.

Parts: Danh mục phụ tùng, đơn giá, tồn kho và ngưỡng cảnh báo.

Tồn kho thấp được xác định khi stock_qty < min_qty. Hệ thống tính cảnh báo từ dữ liệu hiện tại; chỉ các thao tác kho hợp lệ mới được đổi stock_qty.

3.3.4. Báo giá và chi tiết báo giá

Quotations: Báo giá theo từng phiên bản và phản hồi của khách hàng.

QuoteItems: Dòng tiền công hoặc phụ tùng của một báo giá.

Mỗi dòng là SERVICE hoặc PART và chỉ tham chiếu đúng một danh mục. Tổng báo giá bằng tổng thành tiền các dòng trừ discount_amount. Báo giá đã duyệt được giữ nguyên; phát sinh tạo phiên bản bổ sung chỉ gồm các dòng mới và được xác nhận trước khi thực hiện. Xác nhận trực tuyến được kiểm tra quyền sở hữu; xác nhận trên phiếu giấy do lễ tân ghi nhận kèm confirmation_ref và AuditLogs.

3.3.5. Hạng mục tiến độ và ảnh minh chứng

RepairTasks: Công việc sửa chữa được triển khai từ dòng tiền công đã duyệt.

RepairUpdates: Nhật ký tiến độ, ghi chú và ảnh minh chứng của công việc.

EvidenceImages: Nhiều HinhAnhMinhChung theo phiếu tiếp nhận hoặc công việc.

Mỗi hạng mục thuộc một RepairOrder, trỏ đến một Services và dòng SERVICE đã duyệt. service_id phải khớp dịch vụ của dòng báo giá; assignment_id phải cùng phiếu. RepairUpdates lưu ghi chú, trạng thái và thời điểm. EvidenceImages có nhiều bản ghi, mỗi ảnh gắn đúng một Reception hoặc RepairTask; tệp lưu ngoài cơ sở dữ liệu.

3.3.6. Nhập xuất kho và các dòng chi tiết

StockReceipts: Phiếu nhập cơ bản để ghi số dư đầu kỳ và hàng thực nhận.

ReceiptItems: Phụ tùng và số lượng nhập theo từng phiếu.

StockIssues: Phiếu xuất kho phụ tùng phục vụ một báo giá đã được duyệt.

IssueItems: Các dòng phụ tùng và số lượng thực xuất.

Nhập kho cơ bản ghi số dư đầu kỳ hoặc hàng thực nhận; chuyển RECEIVED và tăng tồn trong cùng giao dịch, một lần cho mỗi receipt_ref. Xuất kho gắn với RepairOrder và báo giá được duyệt cùng hồ sơ. IssueItems giữ part_id, requested_qty và lượng thực xuất. Có thể xuất một phần nhưng không vượt yêu cầu, tồn và lượng được duyệt còn lại. Chuyển ISSUED và giảm tồn nguyên tử, đúng một lần; phần thiếu lập yêu

cầu mới có request_ref khác. Mô hình không bao gồm đơn mua hàng, nhà cung cấp hay quy trình nhập chuyên sâu.

3.3.7. Hóa đơn và chi tiết hóa đơn

Invoices: Hóa đơn tổng hợp chi phí cho một lần sửa chữa.

InvoiceItems: Chi tiết hóa đơn giữ nguyên tên, số lượng và đơn giá đã chốt.

Hóa đơn tổng hợp các hạng mục đã hoàn thành và phụ tùng thực xuất. InvoiceItems giữ số lượng và đơn giá chốt; không truy ngược giá hiện hành để tính lại hóa đơn cũ.

3.3.8. Giao dịch thanh toán

Payments: Từng lần thanh toán và kết quả xác minh giao dịch.

Một hóa đơn có nhiều lần thu hoặc lần thử thanh toán. Chỉ SUCCESS làm tăng tiền đã thu. payment_ref và provider_ref bảo vệ việc xử lý lặp; khoản tiền mặt cần người xác minh.

3.3.9. Nhắc lịch bảo dưỡng và nhật ký

Reminders: Lịch nhắc bảo dưỡng theo ngày hoặc số km của xe.

AuditLogs: Nhật ký các thao tác nghiệp vụ quan trọng.

Lịch đến hạn khi đạt mốc ngày hoặc mốc km; số km lấy từ lần tiếp nhận mới nhất. Thuộc tính đã gửi được suy ra từ last_sent_at khác NULL, kể cả khi lịch đã hoàn tất. Nhật ký không chứa mật khẩu hoặc dữ liệu xác thực thanh toán.

3.4. Data Dictionary

Từ điển dưới đây dùng kiểu dữ liệu minh họa cho MySQL. PK: khóa chính tự tăng; FK: khóa ngoại; NULL: cho phép chưa có dữ liệu; UNIQUE: duy nhất. Các trường không ghi NULL được thiết kế bắt buộc, trừ khi mô tả có quy tắc khác. Khi dùng PostgreSQL cần đổi kiểu ngày giờ và cơ chế tự sinh khóa cho phù hợp.

Các quan hệ FK tham chiếu khóa chính cùng loại BIGINT. Tên trường trong bảng giữ nguyên cách viết tiếng Anh để dùng thống nhất trong ERD, Repository và giao diện. Tiền dùng DECIMAL(15,2), số lượng vật tư dùng DECIMAL(12,3); không dùng số thực dấu phẩy động để tính tiền.

Bảng Users

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
user_id	BIGINT	PK, tự tăng. Ánh xạ maNguoiDung ở mức khóa vật lý
username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NULL. Tên đăng nhập; có thể chưa tạo cho khách tại quầy
password_hash	VARCHAR(255)	NULL, đi cùng username. Băm mật khẩu; không lưu matKhau nguyên bản
full_name	VARCHAR(100)	NOT NULL. hoTen của NguoiDung
phone	VARCHAR(20)	NOT NULL. soDienThoai của NguoiDung
email	VARCHAR(150)	NULL. email của NguoiDung
role	VARCHAR(20)	NOT NULL, tập vai trò. CUSTOMER, RECEPTIONIST, TECHNICIAN, STOREKEEPER, MANAGER
status	VARCHAR(10)	NOT NULL. ACTIVE hoặc LOCKED
created_at	DATETIME	NOT NULL. Thời điểm tạo hồ sơ người dùng

Bảng Employees

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
employee_id	BIGINT	PK, tự tăng. Khóa vật lý của nhân viên
user_id	BIGINT	FK Users, NOT NULL, UNIQUE. Thông tin chung kế thừa NguoiDung
employee_code	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE. maNV theo mã nghiệp vụ của gara

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
job_title	VARCHAR(80)	NOT NULL. chucVu; quyền truy cập lấy từ Users.role
joined_date	DATE	NOT NULL. ngayVaoLam
specialty	VARCHAR(150)	NULL. chuyenMon của KyThuatVien; bắt buộc khi giao việc kỹ thuật
work_status	VARCHAR(15)	NOT NULL. ACTIVE hoặc INACTIVE; lịch bận tính từ Assignments

Bảng Customers

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
customer_id	BIGINT	PK, tự tăng. Mã khách hàng
user_id	BIGINT	FK Users, NOT NULL, UNIQUE. Họ tên và liên hệ lấy từ Users, không lưu lặp
address	VARCHAR(255)	NULL. diaChi của KhachHang
registered_at	DATE	NOT NULL. ngayDangKy hồ sơ khách hàng

Bảng Vehicles

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
vehicle_id	BIGINT	PK, tự tăng. Mã xe
customer_id	BIGINT	FK Customers, NOT NULL. Khách hàng sở hữu hiện tại
plate_no	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE. Biển số đã chuẩn hóa
brand	VARCHAR(50)	NOT NULL. Hãng xe
model	VARCHAR(80)	NOT NULL. Dòng xe
model_year	SMALLINT	NULL, năm hợp lệ. Năm sản xuất

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
vin	VARCHAR(30)	UNIQUE, NULL. Số khung
engine_no	VARCHAR(50)	NULL. Số máy

Bảng Receptions

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
reception_id	BIGINT	PK, tự tăng. maPhieu ở mức khóa vật lý
vehicle_id	BIGINT	FK Vehicles, NOT NULL. Xe được tiếp nhận
customer_id	BIGINT	FK Customers, NOT NULL. Chủ hồ sơ tại lần tiếp nhận
created_by	BIGINT	FK Users, NOT NULL. Lễ tân tiếp nhận xe
received_at	DATETIME	NOT NULL. ngayTiepNhan, giữ thêm giờ tiếp nhận
request_note	TEXT	NOT NULL. yeuCauDichVu
odometer	INT	NOT NULL, >= 0. soKm lúc xe vào gara
fuel_level	DECIMAL(5,2)	NOT NULL, 0..100. mucNhienLieu chuẩn hóa sang phần trăm
exterior_note	TEXT	NOT NULL. tinhTrangNgoaiThat
interior_note	TEXT	NOT NULL. tinhTrangNoiThat
status	VARCHAR(20)	NOT NULL. RECEIVED, QUOTING, REPAIRING, COMPLETED, DELIVERED, CANCELLED
delivered_at	DATETIME	NULL. Thời điểm bàn giao xe

Bảng EvidenceImages

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
image_id	BIGINT	PK, tự tăng. maHinh
reception_id	BIGINT	FK Receptions, NULL. Ảnh tình trạng khi tiếp nhận
task_id	BIGINT	FK RepairTasks, NULL. Hạng mục sở hữu ảnh tiến độ
uploaded_by	BIGINT	FK Users, NOT NULL. Người tải ảnh
file_path	VARCHAR(500)	NOT NULL. duongDan; tệp được lưu ngoài cơ sở dữ liệu
caption	TEXT	NULL. ghiChu của hình ảnh
created_at	DATETIME	NOT NULL. Thời điểm đính kèm

Bảng Services

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
service_id	BIGINT	PK, tự tăng. Mã dịch vụ
service_name	VARCHAR(150)	NOT NULL. Tên hạng mục
unit	VARCHAR(20)	NOT NULL. Đơn vị tính tiền công
unit_price	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, >= 0. Đơn giá niêm yết hiện tại
active	BOOLEAN	NOT NULL. Còn cung cấp dịch vụ hay không
duration_min	INT	NOT NULL, >= 0. thoiGianDuKien tính bằng phút

Bảng Parts

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
part_id	BIGINT	PK, tự tăng. Mã phụ tùng
part_code	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE. Mã phụ tùng nghiệp vụ

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
part_name	VARCHAR(150)	NOT NULL. Tên phụ tùng, vật tư
unit	VARCHAR(20)	NOT NULL. Đơn vị tính
unit_price	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, >= 0. Đơn giá bán hiện tại
stock_qty	DECIMAL(12,3)	NOT NULL, >= 0. Số lượng thực tế còn trong kho
min_qty	DECIMAL(12,3)	NOT NULL, >= 0. Ngưỡng cảnh báo tồn thấp
active	BOOLEAN	NOT NULL. Còn sử dụng trong danh mục

Bảng Quotations

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
quote_id	BIGINT	PK, tự tăng. Mã báo giá
reception_id	BIGINT	FK Receptions, NOT NULL. Phiếu tiếp nhận liên quan
version_no	INT	NOT NULL, > 0. Số phiên bản, duy nhất trong mỗi phiếu
created_by	BIGINT	FK Users, NOT NULL. Người lập báo giá
status	VARCHAR(15)	NOT NULL. DRAFT, PENDING, APPROVED, REJECTED, SUPERSEDED
discount_amount	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, mặc định 0. khuyenMai là số tiền giảm, không phải tỷ lệ phần trăm
total_amount	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, >= 0. Tổng các dòng trừ discount_amount
created_at	DATETIME	NOT NULL. Thời điểm lập

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
confirmed_at	DATETIME	NULL. Thời điểm khách hàng phản hồi
confirmed_by	BIGINT	FK Users, NULL. Người ghi nhận: khách online hoặc lễ tân ghi theo chứng từ khách đã xác nhận
response_note	TEXT	NULL. Nội dung phản hồi hoặc lý do từ chối
confirm_method	VARCHAR(10)	NULL. ONLINE hoặc PAPER khi có phản hồi của khách
confirmation_ref	VARCHAR(255)	NULL. Mã/chứng từ xác nhận trực tiếp nếu không thao tác online

Bảng QuoteItems

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
quote_item_id	BIGINT	PK, tự tăng. Mã dòng báo giá
quote_id	BIGINT	FK Quotations, NOT NULL. Báo giá chứa dòng này
item_type	VARCHAR(10)	NOT NULL. SERVICE hoặc PART
service_id	BIGINT	FK Services, NULL. Có giá trị khi dòng là SERVICE
part_id	BIGINT	FK Parts, NULL. Có giá trị khi dòng là PART
description	VARCHAR(200)	NOT NULL. Tên hạng mục tại thời điểm báo giá
quantity	DECIMAL(12,3)	NOT NULL, > 0. Số lượng được báo giá
unit_price	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, >= 0. Đơn giá được chốt tại thời điểm lập

Bảng RepairOrders

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
repair_id	BIGINT	PK, tự tăng. maPhieuSC ở mức khóa vật lý
reception_id	BIGINT	FK Receptions, NOT NULL, UNIQUE. Mỗi phiếu tiếp nhận có tối đa một phiếu sửa chữa
primary_tech_id	BIGINT	FK Employees, NULL. Kỹ thuật viên phụ trách; phải có khi triển khai sửa chữa
created_by	BIGINT	FK Users, NOT NULL. Lễ tân lập hoặc quản lý có quyền
started_at	DATETIME	NULL. ngayBatDau thực tế
completed_at	DATETIME	NULL. ngayHoanThanh thực tế
status	VARCHAR(20)	NOT NULL. WAITING_APPROVAL, WAITING, IN_PROGRESS, PAUSED, COMPLETED, CANCELLED

Bảng Assignments

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
assignment_id	BIGINT	PK, tự tăng. Mã phân công
repair_id	BIGINT	FK RepairOrders, NOT NULL. Phiếu sửa chữa được phân công
technician_id	BIGINT	FK Employees, NOT NULL. Nhân viên có Users.role = TECHNICIAN
assigned_by	BIGINT	FK Users, NOT NULL. Lễ tân hoặc quản lý phân công
start_at	DATETIME	NOT NULL. Bắt đầu dự kiến

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
end_at	DATETIME	NOT NULL, >= start_at. Kết thúc dự kiến
status	VARCHAR(15)	NOT NULL. ASSIGNED, ACTIVE, COMPLETED, CANCELLED

Bảng RepairTasks

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
task_id	BIGINT	PK, tự tăng. Mã công việc
repair_id	BIGINT	FK RepairOrders, NOT NULL. Phiếu sửa chữa sở hữu hạng mục
service_id	BIGINT	FK Services, NOT NULL. Dịch vụ của HangMucSuaChua
description	VARCHAR(200)	NOT NULL. moTa của HangMucSuaChua
quote_item_id	BIGINT	FK QuoteItems, UNIQUE. Dòng SERVICE đã được duyệt
assignment_id	BIGINT	FK Assignments, NULL. Phân công cùng phiếu; bắt buộc trước khi bắt đầu
status	VARCHAR(15)	NOT NULL. WAITING, IN_PROGRESS, PAUSED, COMPLETED
started_at	DATETIME	NULL. Thời điểm bắt đầu thực tế
completed_at	DATETIME	NULL. Thời điểm hoàn tất

Bảng RepairUpdates

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
update_id	BIGINT	PK, tự tăng. Mã cập nhật tiến độ
task_id	BIGINT	FK RepairTasks, NOT NULL. Công việc được cập nhật

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
updated_by	BIGINT	FK Users, NOT NULL. Kỹ thuật viên được phân công
status	VARCHAR(15)	NOT NULL. Trạng thái mới của công việc
note	TEXT	NULL. Ghi chú kỹ thuật hoặc đề xuất phát sinh
updated_at	DATETIME	NOT NULL. Thời điểm ghi nhận

Bảng StockReceipts

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
receipt_id	BIGINT	PK, tự tăng. Mã phiếu nhập kho
receipt_ref	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE. Mã yêu cầu/chứng từ nhập, chống xử lý trùng
receipt_type	VARCHAR(10)	NOT NULL. OPENING hoặc INBOUND
received_by	BIGINT	FK Users, NOT NULL. Quản lý kho xác nhận nhập
received_at	DATETIME	NULL. Thời điểm hàng được ghi nhận vào kho
status	VARCHAR(10)	NOT NULL. DRAFT, RECEIVED, CANCELLED
note	TEXT	NULL. Nguồn hàng hoặc ghi chú nhập kho

Bảng ReceiptItems

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
receipt_item_id	BIGINT	PK, tự tăng. Mã dòng nhập kho
receipt_id	BIGINT	FK StockReceipts, NOT NULL. Phiếu nhập chứa dòng này

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
part_id	BIGINT	FK Parts, NOT NULL. Phụ tùng thực nhận
quantity	DECIMAL(12,3)	NOT NULL, > 0. Số lượng nhập theo đơn vị của phụ tùng

Bảng StockIssues

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
issue_id	BIGINT	PK, tự tăng. Mã phiếu xuất
repair_id	BIGINT	FK RepairOrders, NOT NULL. Phiếu sửa chữa được phục vụ
request_ref	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE. Mã yêu cầu xuất kho, chống xử lý trùng
quote_id	BIGINT	FK Quotations, NOT NULL. Báo giá đã duyệt liên quan
requested_by	BIGINT	FK Users, NOT NULL. Người tạo yêu cầu xuất theo quyền được cấp
issued_by	BIGINT	FK Users, NULL. Quản lý kho thực hiện
status	VARCHAR(10)	NOT NULL. DRAFT, ISSUED, CANCELLED
issued_at	DATETIME	NULL. Thời điểm xuất kho thành công

Bảng IssueItems

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
issue_item_id	BIGINT	PK, tự tăng. Mã dòng xuất kho
issue_id	BIGINT	FK StockIssues, NOT NULL. Phiếu xuất chứa dòng này
quote_item_id	BIGINT	FK QuoteItems, NOT NULL. Dòng PART thuộc báo giá của phiếu xuất

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
part_id	BIGINT	FK Parts, NOT NULL. Phụ tùng; phải khớp dòng PART của báo giá
requested_qty	DECIMAL(12,3)	NOT NULL, > 0. soLuongYeuCau của ChiTietXuatKho
quantity	DECIMAL(12,3)	NOT NULL, > 0. soLuongThucXuat; > 0 và không vượt requested_qty, tồn kho, lượng đã duyệt còn lại

Bảng Invoices

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
invoice_id	BIGINT	PK, tự tăng. Mã hóa đơn
invoice_no	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE. Số hóa đơn nghiệp vụ
repair_id	BIGINT	FK RepairOrders, NOT NULL, UNIQUE. Hóa đơn của đúng PhieuSuaChua
created_by	BIGINT	FK Users, NOT NULL. Lễ tân lập hóa đơn
issued_at	DATETIME	NOT NULL. Thời điểm lập và chốt hóa đơn
labor_amount	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, >= 0. tienCong từ các dòng SERVICE hợp lệ
parts_amount	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, >= 0. tienPhuTung từ các dòng PART hợp lệ
discount_amount	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, mặc định 0. Khuyến mãi được duyệt; không lớn hơn tổng tiền trước giảm
total_amount	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, >= 0. tongCong = labor_amount + parts_amount − discount_amount

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
status	VARCHAR(15)	NOT NULL. UNPAID, PARTIALLY_PAID, PAID, CANCELLED

Bảng InvoiceItems

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
invoice_item_id	BIGINT	PK, tự tăng. Mã dòng hóa đơn
invoice_id	BIGINT	FK Invoices, NOT NULL. Hóa đơn chứa dòng này
quote_item_id	BIGINT	FK QuoteItems, NOT NULL. Dòng báo giá đã được khách hàng duyệt
description	VARCHAR(200)	NOT NULL. Tên dịch vụ hoặc phụ tùng đã chốt
quantity	DECIMAL(12,3)	NOT NULL, > 0. Số lượng thực tế được tính tiền
unit_price	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, >= 0. Đơn giá chốt, không tự đổi theo danh mục

Bảng Payments

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
payment_id	BIGINT	PK, tự tăng. Mã giao dịch nội bộ
invoice_id	BIGINT	FK Invoices, NOT NULL. Hóa đơn được thanh toán
payment_ref	VARCHAR(60)	NOT NULL, UNIQUE. Mã yêu cầu thanh toán duy nhất
provider_ref	VARCHAR(100)	UNIQUE, NULL. Mã giao dịch bên cung cấp dịch vụ
amount	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, > 0. Số tiền giao dịch

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
method	VARCHAR(15)	NOT NULL. CASH, TRANSFER, WALLET, CARD theo phương thức thực tế
status	VARCHAR(10)	NOT NULL. PENDING, SUCCESS, FAILED, CANCELLED
verified_by	BIGINT	FK Users, NULL. Lễ tân xác nhận thu tiền tại quầy
created_at	DATETIME	NOT NULL. Thời điểm tạo yêu cầu
paid_at	DATETIME	NULL. Thời điểm xác nhận thành công

Bảng Reminders

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
reminder_id	BIGINT	PK, tự tăng. Mã lịch nhắc
vehicle_id	BIGINT	FK Vehicles, NOT NULL. Xe cần bảo dưỡng
reception_id	BIGINT	FK Receptions, NULL. Lần sửa chữa làm căn cứ tạo lịch
due_date	DATE	NULL, có ngày hoặc km. Ngày dự kiến cần bảo dưỡng
due_km	INT	NULL, >= 0. Mốc km dự kiến
channel	VARCHAR(10)	NOT NULL. EMAIL, SMS hoặc IN_APP theo cấu hình
status	VARCHAR(10)	NOT NULL. PENDING, SENT, FAILED, DONE
last_sent_at	DATETIME	NULL. Lần gửi thông báo gần nhất

Bảng AuditLogs

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
log_id	BIGINT	PK, tự tăng. Mã nhật ký

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc và ý nghĩa
actor_id	BIGINT	FK Users, NULL. Người thực hiện; NULL khi tác vụ tự động
entity_type	VARCHAR(30)	NOT NULL. Tên loại đối tượng được thay đổi
entity_id	BIGINT	NOT NULL. Mã đối tượng, kiểm tra ở tầng nghiệp vụ
action	VARCHAR(50)	NOT NULL. Loại thao tác hoặc chuyển trạng thái
detail	TEXT	NOT NULL. Thông tin thay đổi phục vụ tra cứu
created_at	DATETIME	NOT NULL. Thời điểm xảy ra thao tác

Quy tắc kết hợp: UNIQUE(reception_id, version_no) cho Quotations; UNIQUE(receipt_id, part_id) cho ReceiptItems; UNIQUE(issue_id, quote_item_id) cho IssueItems; UNIQUE(invoice_id, quote_item_id) cho InvoiceItems. Mỗi ảnh có đúng một trong reception_id hoặc task_id. username và password_hash cùng có giá trị hoặc cùng NULL; nhân viên phải có thông tin đăng nhập. Mỗi Users thuộc đúng một nhóm Customers hoặc Employees phù hợp role. Tổng tiền được đối chiếu với các dòng và khuyến mãi khi lưu.

3.5. Khóa chính khóa ngoại và ràng buộc dữ liệu

3.5.1. Khóa chính

Mỗi bảng có khóa chính BIGINT ổn định, ví dụ employee_id, customer_id, vehicle_id, reception_id, repair_id, image_id và invoice_id. Mã hiển thị như KH001, PN001, SC001 được tạo theo quy ước nghiệp vụ từ định danh; không dùng biển số, số điện thoại hoặc tên làm khóa chính. employee_code, part_code và invoice_no là các mã nghiệp vụ được lưu và kiểm tra duy nhất.

3.5.2. Khóa ngoại

- Customers.user_id và Employees.user_id → Users.user_id; Vehicles.customer_id → Customers.customer_id.

- Receptions tham chiếu Vehicles, Customers và người lập Users; RepairOrders.reception_id → Receptions.reception_id.
- Quotations.reception_id → Receptions.reception_id; QuoteItems.quote_id → Quotations.quote_id.
- QuoteItems.service_id → Services.service_id hoặc part_id → Parts.part_id, tùy item_type.
- RepairOrders.primary_tech_id và Assignments.technician_id → Employees.employee_id; Assignments.repair_id → RepairOrders.repair_id.
- RepairTasks tham chiếu RepairOrders, Services, QuoteItems và Assignments; RepairUpdates tham chiếu RepairTasks và Users.
- EvidenceImages tham chiếu Receptions hoặc RepairTasks, cùng người tải ảnh Users.
- StockReceipts tham chiếu người nhập Users; ReceiptItems tham chiếu StockReceipts và Parts; StockIssues tham chiếu RepairOrders, Quotations; IssueItems tham chiếu StockIssues, QuoteItems, Parts.
- Invoices.repair_id → RepairOrders.repair_id; InvoiceItems tham chiếu Invoices và QuoteItems; Payments.invoice_id → Invoices.invoice_id.
- Reminders tham chiếu Vehicles và Receptions; AuditLogs.actor_id → Users.user_id.

Mặc định ngăn xóa bản ghi cha đã phát sinh lịch sử bằng RESTRICT. Danh mục có thể ngừng sử dụng qua active hoặc status. entity_type và entity_id trong AuditLogs là tham chiếu mô tả, được kiểm tra ở ứng dụng; không giả định đây là một FK có thể trỏ đồng thời đến nhiều bảng.

3.5.3. Ràng buộc duy nhất

- Users.username khi kích hoạt đăng nhập; Customers.user_id; Employees.user_id và employee_code; Vehicles.plate_no, vin khi có số khung.
- Parts.part_code; Quotations(reception_id, version_no); RepairTasks.quote_item_id.
- StockReceipts.receipt_ref; ReceiptItems(receipt_id, part_id);

StockIssues.request_ref; IssueItems(issue_id, quote_item_id).

- RepairOrders.reception_id; Invoices.invoice_no và repair_id; InvoiceItems(invoice_id, quote_item_id).
- Payments.payment_ref và provider_ref khi mã nhà cung cấp đã có.

Số điện thoại không đặt UNIQUE vì một người có thể liên hệ thay cho nhiều chủ xe. Biển số được chuẩn hóa chữ hoa, khoảng trắng và dấu phân cách trước khi kiểm tra trùng theo quy ước của gara.

3.5.4. Ràng buộc miền giá trị

- Số lượng báo giá, xuất kho, hóa đơn và số tiền giao dịch phải lớn hơn 0; đơn giá, tổng tiền, tồn kho và ngưỡng tối thiểu không âm.
- Số km không âm; mức nhiên liệu trong 0–100; năm sản xuất phải hợp lý tại thời điểm nhập.
- end_at không trước start_at; completed_at không trước started_at; delivered_at không trước received_at.
- QuoteItems kiểu SERVICE có service_id và không có part_id; kiểu PART có part_id và không có service_id.
- Khuyến mãi từ 0 đến tổng tiền trước giảm; tổng tiền sau giảm không âm.
- Số lượng thực xuất lớn hơn 0 và không vượt requested_qty; vật tư đong lường cho phép số lẻ, phụ tùng đếm theo cái phải có số lượng nguyên.
- Reminders có ít nhất due_date hoặc due_km; trạng thái và vai trò thuộc đúng tập giá trị của từ điển.

3.5.5. Ràng buộc nghiệp vụ ở tầng xử lý

- Khách hàng chỉ xem hoặc xác nhận báo giá thuộc hồ sơ của mình; nhân viên chỉ thao tác trong phạm vi được phân quyền.
- Chỉ sửa chữa và xuất kho theo báo giá APPROVED; báo giá phát sinh phải được xác nhận trước khi thực hiện.
- Mỗi phiếu tiếp nhận có tối đa một RepairOrder. Hạng mục, phân công, phiếu xuất và hóa đơn phải thuộc đúng RepairOrder đó.
- Một dòng SERVICE tạo tối đa một công việc; dịch vụ và phiếu sửa chữa của công việc phải khớp báo giá, phân công.

- Kỹ thuật viên chỉ cập nhật việc được giao. Chuyển trạng thái: WAITING → IN_PROGRESS; IN_PROGRESS ↔ PAUSED; IN_PROGRESS → COMPLETED.
- RepairOrders chuyển COMPLETED khi mọi hạng mục bắt buộc hoàn tất. Receptions chuyển DELIVERED khi hóa đơn PAID; các trạng thái tổng hợp được cập nhật trong cùng giao dịch.
- Xuất kho khóa các bản ghi Parts theo thứ tự cố định, kiểm tra tồn và số lượng còn được xuất rồi mới giảm tồn, lưu phiếu trong cùng giao dịch.
- Nhập kho xác nhận RECEIVED cùng cập nhật tăng tồn một lần. Tồn = tổng lượng nhập RECEIVED − tổng lượng xuất ISSUED; OPENING ghi số dư đầu kỳ và không được nhập lặp cùng phần số dư.
- Thanh toán khóa hóa đơn, kiểm tra số dư, mã tham chiếu và kết quả xác minh trước khi cập nhật. Phản hồi lặp không cộng tiền lần nữa.
- Thay đổi báo giá đã duyệt, hóa đơn có khoản thu, hủy phiếu hoặc hoàn tiền phải có người phê duyệt và AuditLogs.

Ví dụ: tồn 1 lọc dầu nhưng có hai yêu cầu xuất đồng thời. Chỉ một giao dịch được giảm stock_qty từ 1 về 0; yêu cầu còn lại phải đọc lại tồn kho và nhận thông báo thiếu phụ tùng. Không chỉ kiểm tra số lượng trên giao diện.

3.6. Quan hệ giữa các bảng

3.6.1. Khách hàng xe và lịch sử tiếp nhận

Một khách hàng có nhiều xe, mỗi xe có nhiều lần đến gara. Lịch sử đi theo Vehicles → Receptions → RepairOrders → RepairTasks, StockIssues và Invoices → Payments. Báo giá nằm ở nhánh Receptions → Quotations. Receptions.customer_id giữ khách hàng tại lần tiếp nhận; họ tên và liên hệ lấy từ Users qua Customers.

Khách hàng	**Xe**	**Phiếu tiếp nhận**
KH001	XE001 • 51A-123.45	PN001 ngày 16/10/2026

Khách hàng	Xe	Phiếu tiếp nhận
KH001	XE001 • 51A-123.45	PN002 ở lần bảo dưỡng sau
KH001	XE002 • 51B-678.90	PN003

3.6.2. Báo giá công việc và phụ tùng

Quotations – QuoteItems là quan hệ một–nhiều. Một dòng SERVICE tạo tối đa một RepairTask của RepairOrder cùng lần tiếp nhận, trỏ tới đúng dịch vụ. Một dòng PART có thể xuất theo nhiều đợt qua IssueItems; mỗi đợt giữ lượng yêu cầu và thực xuất. Tồn thực tế lấy từ Parts, lượng đã sử dụng đối chiếu các phiếu ISSUED.

Mô hình dùng các phiên bản bổ sung: báo giá phiên bản đầu chứa công việc ban đầu; phiên bản tiếp theo chỉ chứa hạng mục phát sinh. Các dòng đã duyệt không bị sao chép để cộng lại. Nếu bản chờ bị từ chối, tạo bản thay thế; bản cũ giữ trạng thái REJECTED hoặc SUPERSEDED cùng lịch sử.

3.6.3. Hóa đơn và các giao dịch thanh toán

Hóa đơn HD001 có tổng tiền 1.100.000 đồng. Ba bản ghi dưới đây minh họa nhiều lần giao dịch cho cùng hóa đơn:

Giao dịch	Số tiền	Trạng thái
TT001	600.000	SUCCESS
TT002	500.000	PENDING
TT003	100.000	FAILED

Tiền đã thu là 600.000 đồng; số dư 500.000 đồng; hóa đơn PARTIALLY_PAID. Khi TT002 được xác minh SUCCESS, tiền đã thu thành 1.100.000 đồng, số dư bằng 0 và hóa đơn PAID. TT003 không được cộng vào tiền đã thu.

3.6.4. Nguồn chi phí và khả năng đối soát

Mỗi InvoiceItem trỏ về QuoteItem đã được duyệt. Dòng tiền công chỉ được tính khi

công việc đã hoàn thành; dòng phụ tùng được tính theo số lượng thực xuất phục vụ sửa chữa trong phạm vi đã duyệt. InvoiceItems giữ ảnh chụp dữ liệu về tên, số lượng và đơn giá để không thay đổi theo danh mục.

Khi lập hóa đơn, tổng số lượng tính tiền không vượt lượng công việc hợp lệ hoặc phụ tùng đã xuất. Không trừ tồn kho ở bước này. Đối soát báo giá–sửa chữa–xuất kho–hóa đơn giúp phát hiện tính trùng hoặc tính hạng mục chưa được khách hàng chấp thuận.

3.7. Đối chiếu ERD với Class Diagram Buổi 5

3.7.1. Nguyên tắc ánh xạ

Các lớp trong sơ đồ lớp được ánh xạ sang bảng hoặc thành phần xử lý theo trách nhiệm. NguoiDung lưu thông tin chung; KhachHang và NhanVien có bảng dữ liệu riêng nối một–một với Users. Các lớp LeTan, QuanLyKho, ChuGara và KyThuatVien được phân biệt bằng role, không tạo các bảng rỗng. Phương thức nghiệp vụ được thực hiện tại Service và truy xuất qua Repository.

3.7.2. Bảng đối chiếu

Lớp thực thể	**Bảng dữ liệu**	**Vai trò lưu trữ**
NguoiDung	Users	maNguoiDung → user_id; hoTen → full_name; soDienThoai → phone; email; tenDangNhap → username; matKhau → password_hash.
NhanVien	Employees + Users	maNV → employee_code; chucVu → job_title; ngayVaoLam → joined_date; thông tin chung qua user_id.
KhachHang	Customers + Users	diaChi → address; ngayDangKy → registered_at; họ tên và liên hệ qua Users.

Lớp thực thể	Bảng dữ liệu	Vai trò lưu trữ
LeTan	Employees + Users.role	role RECEPTIONIST; lập tiếp nhận, báo giá, phân công và hóa đơn qua các Service.
QuanLyKho	Employees + Users.role	role STOREKEEPER; nhapKho, xuatKho, kiemTraTonKho được xử lý bởi Inventory Service với phiếu nhập, phiếu xuất và Parts.
ChuGara	Employees + Users.role	role MANAGER; xem báo cáo và quản lý quyền.
KyThuatVien	Employees + Users.role	role TECHNICIAN; chuyenMon → specialty; trangThai → work_status. Lịch khả dụng lấy từ Assignments.
Xe	Vehicles	maXe → vehicle_id; bienSo → plate_no; hangXe → brand; dongXe → model; namSanXuat → model_year; soKhung → vin.
PhieuTiepNhan	Receptions	maPhieu → reception_id; ngayTiepNhan → received_at; yeuCauDichVu → request_note; soKm → odometer; mucNhienLieu → fuel_level; tinhTrangNgoaiThat / NoiThat → exterior_note / interior_note; trangThai → status.
HinhAnhMinhChung	EvidenceImages	maHinh → image_id; duongDan → file_path; ghiChu → caption; nhiều ảnh gắn với phiếu hoặc hạng mục.

Lớp thực thể	Bảng dữ liệu	Vai trò lưu trữ
PhieuSuaChua	RepairOrders	maPhieuSC → repair_id; ngayBatDau → started_at; ngayHoanThanh → completed_at; trangThai → status; kỹ thuật viên phụ trách qua primary_tech_id.
HangMucSuaChua	RepairTasks + RepairUpdates	maHM → task_id; moTa → description; trangThai → status; ghiChuKyThuat và thoiGianCapNhat lấy từ bản RepairUpdates mới nhất; dịch vụ qua service_id.
BaoGia	Quotations	maBaoGia → quote_id; ngayLap → created_at; khuyenMai → discount_amount; tongTien → total_amount; trangThai → status.
ChiTietBaoGia	QuoteItems	soLuong → quantity; donGia → unit_price; thanhTien = ROUND(quantity × unit_price, 0); liên kết đúng một Parts hoặc Services.
DichVu	Services	maDV → service_id; tenDV → service_name; donGiaCong → unit_price; thoiGianDuKien → duration_min.

Lớp thực thể	Bảng dữ liệu	Vai trò lưu trữ
PhuTung	Parts	maPT → part_code; tenPT → part_name; donViTinh → unit; donGia → unit_price; soLuongTon → stock_qty; nguongToiThieu → min_qty.
PhieuXuatKho	StockIssues	maPhieuXuat → issue_id; ngayXuat → issued_at; trangThai → status; gắn phiếu sửa chữa và người xuất.
ChiTietXuatKho	IssueItems	soLuongYeuCau → requested_qty; soLuongThucXuat → quantity; phụ tùng qua part_id.
HoaDon	Invoices + InvoiceItems	maHD → invoice_id, invoice_no; ngayLap → issued_at; tienCong → labor_amount; tienPhuTung → parts_amount; tongCong → total_amount; trangThai → status. Chi tiết và khuyến mãi được giữ để đối soát.
ThanhToan	Payments	maGiaoDich → payment_id / payment_ref; phuongThuc → method; soTien → amount; thoiGian → created_at và paid_at; ketQua → status.
NhacLichBaoDuong	Reminders	maNhac → reminder_id; ngayDuKien → due_date; soKmDuKien → due_km; daGui = last_sent_at khác NULL; gắn với vehicle_id.

3.7.3. Kiểm tra tính nhất quán

- Quan hệ KhachHang–Xe và Xe–PhieuTiepNhan là một–nhiều; PhieuTiepNhan–PhieuSuaChua và PhieuSuaChua–HoaDon là một–không hoặc một.
- Các thành phần ChiTietBaoGia, HangMucSuaChua, ChiTietXuatKho và HinhAnhMinhChung có khóa ngoại về đúng đối tượng sở hữu; dữ liệu đã phát sinh nghiệp vụ không bị xóa cứng.
- Mỗi hạng mục có đúng dịch vụ, mỗi dòng xuất có đúng phụ tùng; nguồn báo giá được kiểm tra cùng hồ sơ sửa chữa.
- Tiền lưu DECIMAL; số lượng vật tư đong lường có phần lẻ, phụ tùng đếm theo cái phải nguyên. Mức nhiên liệu chuẩn hóa 0–100% và hiển thị kèm đơn vị.
- Phương thức đăng nhập, phân quyền, tính tiền, xuất kho và thanh toán được triển khai tại Service; không tạo bảng cho Controller, Form hoặc thao tác báo cáo.

Luồng lập báo giá qua các thành phần

BaoGiaForm gửi maPhieu tới BaoGiaController. Controller gọi Reception & Vehicle Service để lấy Receptions, RepairOrders và tình trạng xe, tạo Quotations nháp. Với mỗi hạng mục, Service lấy Services hoặc Parts, kiểm tra tồn nếu là phụ tùng, lấy đơn giá và tạo QuoteItems. Thành tiền từng dòng được tính trước khi cập nhật danh sách trên Form.

Khi gửi báo giá, Service cộng thành tiền, trừ discount_amount và lưu Quotations, QuoteItems trong cùng giao dịch qua Repository. Chỉ sau khi lưu thành công mới gửi thông báo cho khách hàng hoặc in phiếu xác nhận. Controller trả chi tiết và trạng thái PENDING về Form. Việc kiểm tra tồn ở bước này không làm giảm stock_qty; giảm tồn chỉ xảy ra khi xác nhận xuất kho.

Trạng thái và phạm vi thao tác

Phiếu có thể được tiếp nhận vào hàng chờ khi chưa có kỹ thuật viên; không bắt đầu sửa chữa khi chưa có phân công và báo giá được duyệt. Xuất kho có thể toàn bộ hoặc một phần trong giới hạn được duyệt. Thanh toán giữ nguyên trạng thái chờ khi

chưa rõ đã thu tiền; chỉ cập nhật PAID khi số dư bằng 0. Khuyến mãi, số lượng thực xuất và các ảnh minh chứng dùng cùng dữ liệu trên lớp, bảng và giao diện.

3.8. Giải thích các quyết định thiết kế

3.8.1. Tách khách hàng tài khoản và xe

Users lưu dữ liệu chung của NguoiDung. Customers và Employees lưu thông tin riêng của khách và nhân viên, nối một–một với Users. Người tự đăng ký chỉ có role CUSTOMER; nhân viên được quản lý cấp tài khoản và vai trò. Khách tại quầy có thể có hồ sơ nhưng chưa có username và password_hash; khi kích hoạt đăng nhập phải xác minh liên kết hồ sơ.

3.8.2. Tách báo giá chi tiết và giữ đơn giá đã duyệt

Báo giá cần nhiều dòng dịch vụ, phụ tùng. QuoteItems giữ số lượng, đơn giá và nguồn danh mục; thông tin đã duyệt không tự đổi theo giá hiện hành. Phiên bản bổ sung lưu hạng mục phát sinh và phản hồi của khách hàng.

3.8.3. Tách phân công công việc và nhật ký tiến độ

RepairOrders giữ vòng đời của phiếu sửa chữa; Assignments giữ lịch và lịch sử người phụ trách; RepairTasks giữ từng hạng mục; RepairUpdates giữ diễn biến thực tế. Các bảng tách trách nhiệm giúp kiểm tra lịch, chuyển trạng thái và tổng hợp hiệu suất mà không làm mất lịch sử khi đổi phân công.

3.8.4. Tách tồn kho và lịch sử xuất kho

Parts.stock_qty phục vụ kiểm tra nhanh. StockReceipts, ReceiptItems ghi nguồn tăng; StockIssues, IssueItems ghi nguồn giảm. Cập nhật chứng từ và tồn trong cùng giao dịch giúp đối soát, phát hiện xử lý trùng và biết phụ tùng phục vụ phiếu sửa chữa nào. Số dư đầu kỳ được ghi bằng phiếu OPENING, không sửa trực tiếp stock_qty để bỏ qua lịch sử.

3.8.5. Tách hóa đơn và thanh toán

Invoices thể hiện số tiền phải thu; Payments thể hiện một lần thu hoặc thử thanh toán. Việc tách này cho phép thu nhiều lần, giữ kết quả thất bại hoặc đang chờ và chống cộng tiền trùng mà không sửa tổng hóa đơn.

3.8.6. Lưu ảnh bằng đường dẫn và bảo vệ lịch sử

Tệp ảnh được lưu trong vùng tải lên có kiểm soát; mỗi EvidenceImages lưu file_path,

caption và chủ sở hữu. Một phiếu hoặc hạng mục có thể có nhiều ảnh. Khi tải lên kiểm tra loại, kích thước và quyền truy cập. Dữ liệu đã phát sinh báo giá, xuất kho hoặc thu tiền được giữ lịch sử, điều chỉnh phải có AuditLogs.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN

4.1. Danh sách màn hình và vai trò người dùng

Thiết kế gồm năm nhóm màn hình chính. Trong mỗi nhóm, tab và nút thao tác được hiển thị theo vai trò. Mọi quyền vẫn được kiểm tra lại ở tầng nghiệp vụ; ẩn nút trên giao diện không thay thế kiểm tra quyền.

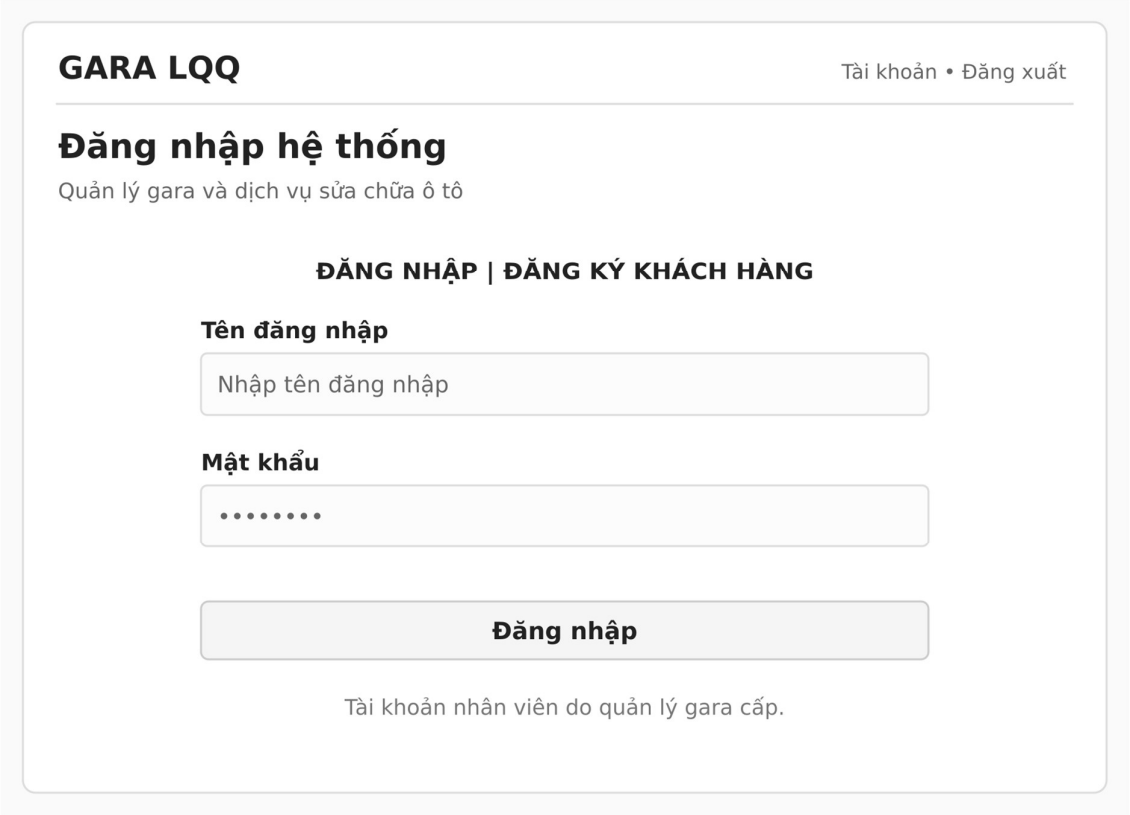
Mã	Màn hình	Vai trò sử dụng	Chức năng
UI-01	Đăng ký / đăng nhập	Tất cả người dùng	Đăng ký khách hàng, đăng nhập và điều hướng theo vai trò.
UI-02	Hồ sơ và tiếp nhận	Khách hàng; Lễ tân; Quản lý	Hồ sơ khách hàng, xe; tiếp nhận, tình trạng ban đầu và phân công.
UI-03	Báo giá và sửa chữa	Khách hàng; Lễ tân; KTV	Báo giá, xác nhận, tiến độ, lịch sử xe và nhắc bảo dưỡng.
UI-04	Hóa đơn và thanh toán	Khách hàng; Lễ tân; Quản lý	Tính tiền, lập hóa đơn, thu tiền, công nợ và lịch sử giao dịch.
UI-05	Vận hành và quản trị	Quản lý kho; Chủ gara / Quản lý	Danh mục, xuất kho, cảnh báo tồn, tài khoản, lịch nhắc và báo cáo.

Khách hàng thao tác dữ liệu của mình; lễ tân xử lý tiếp nhận, báo giá và thu tiền; kỹ thuật viên cập nhật việc được giao; quản lý kho nhập, xuất và theo dõi phụ tùng; chủ gara xem báo cáo và cấp quyền. Dữ liệu minh họa dùng PN001, SC001, BG001, HD001 và biển số 51A-123.45.

4.2. Wireframe màn hình đăng ký và đăng nhập

4.2.1. Mục đích

Cho phép khách hàng đăng ký tài khoản và người dùng đăng nhập vào hệ thống gara. Tài khoản nhân viên do quản lý tạo hoặc cấp quyền; người tự đăng ký không được chọn vai trò nhân viên.



4.2.2. Mô tả các thành phần

Thành phần	Kiểu dữ liệu	Chức năng
Tên đăng nhập	Chuỗi	Nhập tài khoản duy nhất.
Mật khẩu	Chuỗi bí mật	Hiển thị dạng che ký tự.
Đăng ký khách hàng	Họ tên, điện thoại, mật khẩu	Tạo hoặc kích hoạt Users của Customers sau xác minh hồ sơ.
Đăng nhập / Đăng xuất	Thao tác	Tạo hoặc kết thúc phiên sử dụng.
Đổi mật khẩu	Mật khẩu cũ và mới	Xác thực lại; lưu băm mới, không hiển thị mật khẩu.
Thông báo	Văn bản	Báo lỗi hoặc điều hướng theo vai trò.

4.2.3. Luồng xử lý

1. Người dùng nhập thông tin đăng nhập hoặc chọn đăng ký khách hàng.
2. Giao diện kiểm tra trường bắt buộc; hệ thống kiểm tra trùng tên đăng nhập và dữ liệu hồ sơ khi đăng ký.
3. Hệ thống xác thực mật khẩu băm, trạng thái tài khoản và vai trò.

4. Nếu hợp lệ, tạo phiên đăng nhập và điều hướng đến màn hình được phép.
5. Nếu không hợp lệ, hiển thị thông báo chung, không tiết lộ mật khẩu hoặc dữ liệu tài khoản khác.

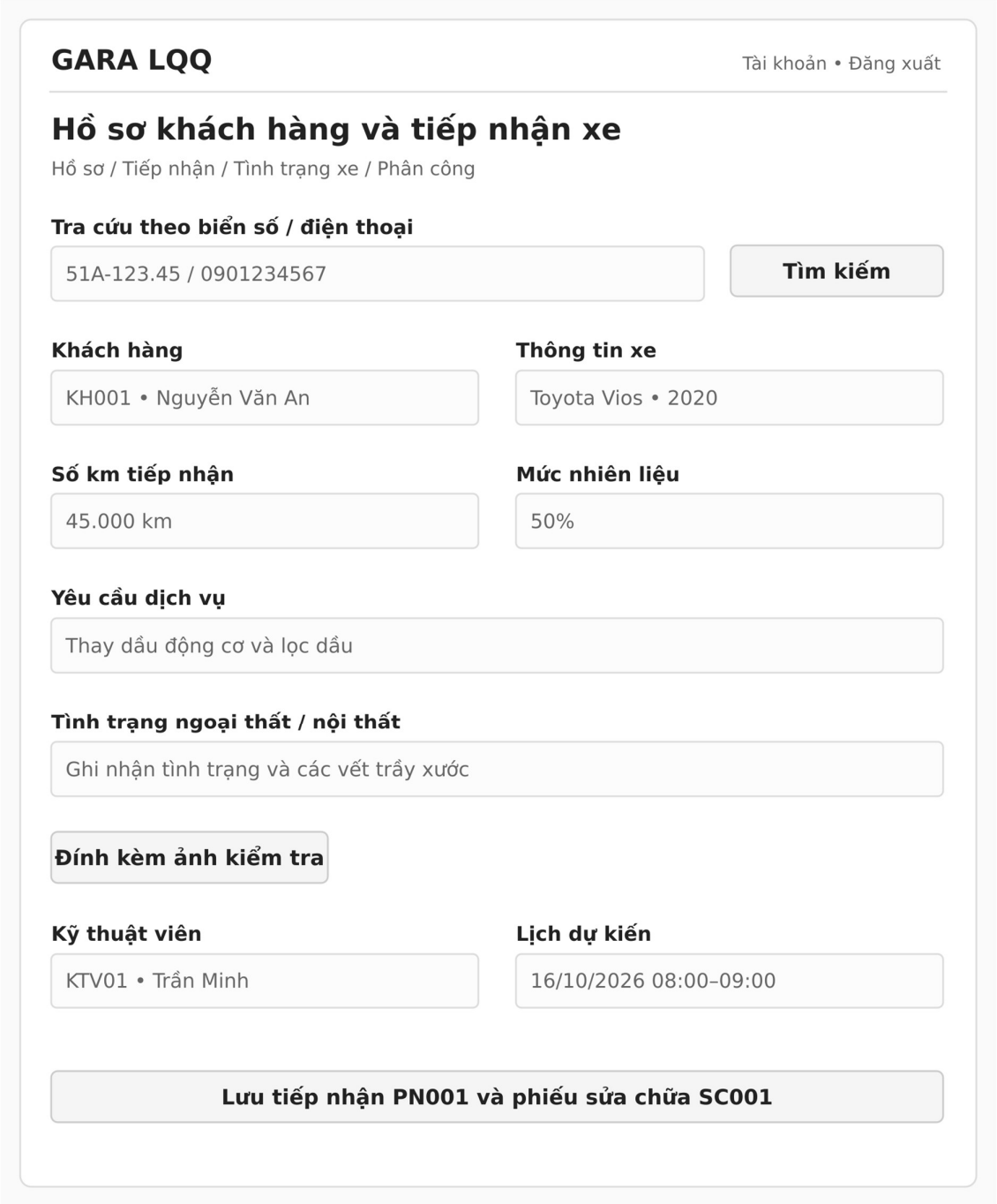
4.2.4. Các trường hợp cần xử lý

- Bỏ trống tên đăng nhập, mật khẩu hoặc thông tin đăng ký bắt buộc.
- Tên đăng nhập đã tồn tại; thông tin đăng ký sai định dạng.
- Sai thông tin xác thực; tài khoản bị khóa.
- Khách hàng yêu cầu liên kết hồ sơ cũ: cần xác minh sở hữu, không tự ghép chỉ vì cùng số điện thoại.
- Phiên hết hạn: yêu cầu đăng nhập lại trước thao tác nhạy cảm.

4.3. Wireframe màn hình hồ sơ và tiếp nhận xe

4.3.1. Mục đích

Lễ tân tra cứu khách hàng và xe, tạo phiếu tiếp nhận, ghi tình trạng và nhiều ảnh ban đầu, sinh phiếu sửa chữa và phân công kỹ thuật viên khi khả dụng. Nếu chưa có người phù hợp, lưu hàng chờ. Khách hàng chỉ xem hoặc cập nhật phần hồ sơ của mình được cho phép.



4.3.2. Dữ liệu đầu vào

- Mã khách hàng, họ tên, số điện thoại và địa chỉ liên hệ.
- Biển số, hãng, dòng xe, năm sản xuất, số khung, số máy.
- Yêu cầu dịch vụ, số km, mức nhiên liệu, tình trạng ngoại thất và nội thất, ảnh kiểm tra.
- Kỹ thuật viên được chọn, thời gian bắt đầu và kết thúc dự kiến.

Mã người lập được lấy từ phiên đăng nhập; chỉ lễ tân hoặc quản lý có quyền tạo

phiếu tiếp nhận. Với khách hàng trực tuyến, phạm vi xe được giới hạn theo hồ sơ tài khoản đã xác minh.

4.3.3. Dữ liệu hiển thị

- Thông tin khách hàng và danh sách xe tương ứng.
- Thông tin xe, lịch sử tiếp nhận và sửa chữa trước đó.
- Mã phiếu, ngày tiếp nhận và người lập.
- Tình trạng xe ban đầu và các ảnh được đính kèm.
- Danh sách kỹ thuật viên, thời gian bận và phân công hiện tại.
- Trạng thái phiếu tiếp nhận và thông báo dữ liệu còn thiếu.

4.3.4. Mô tả thao tác

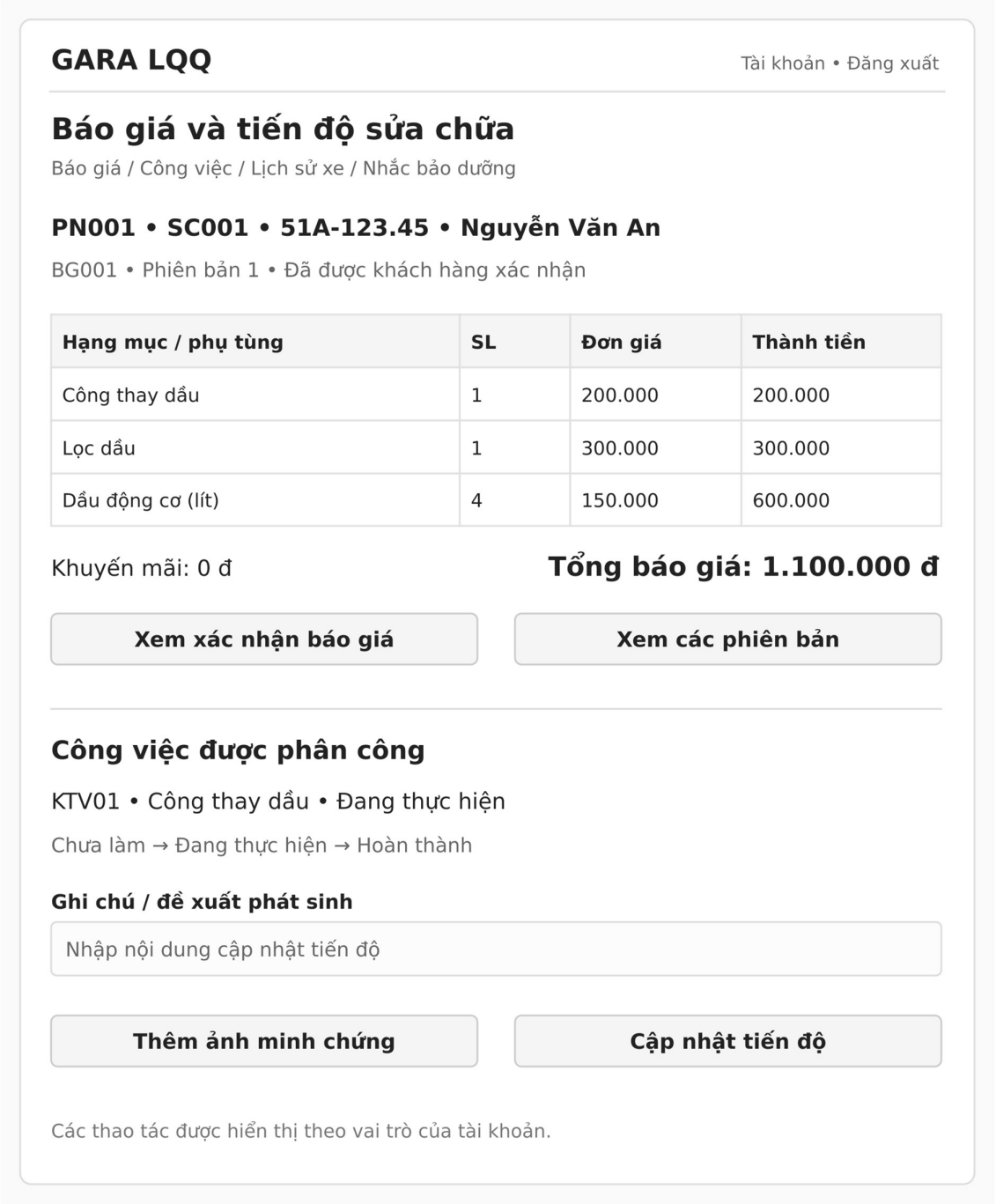
Thao tác	Xử lý của hệ thống
Tra cứu biển số / điện thoại	Tìm hồ sơ và lọc dữ liệu theo quyền.
Tạo hồ sơ	Kiểm tra biển số, tên đăng nhập liên kết và thông tin bắt buộc.
Ghi tình trạng	Lưu số km, nhiên liệu, ghi chú và ảnh cùng phiếu.
Phân công kỹ thuật viên	Kiểm tra vai trò, trạng thái và lịch dự kiến.
Lưu tiếp nhận	Lưu phiếu và dữ liệu liên quan trong giao dịch.
Mở báo giá	Chuyển PN001 sang nhóm UI-03.
Báo lỗi	Giữ dữ liệu nhập phù hợp và chỉ rõ trường cần sửa.

Thành công chỉ hiển thị khi Receptions và RepairOrders cùng dữ liệu liên quan được lưu. Việc chưa có kỹ thuật viên không cản ghi nhận tiếp nhận vào hàng chờ, nhưng chưa cho bắt đầu sửa chữa. Giao diện khóa nút lúc xử lý và máy chủ kiểm soát yêu cầu lặp để không tạo phiếu trùng.

4.4. Wireframe màn hình báo giá và tiến độ sửa chữa

4.4.1. Mục đích

Lễ tân lập báo giá; khách hàng xem và xác nhận; kỹ thuật viên nhận công việc và cập nhật tiến độ. Các tab lịch sử xe và nhắc bảo dưỡng cho phép chủ xe tra cứu sau sửa chữa.



4.4.2. Thành phần giao diện

- Mã phiếu, thông tin xe và khách hàng.
- Mã báo giá, phiên bản và trạng thái xác nhận.
- Danh sách tiền công, phụ tùng, số lượng, đơn giá, khuyến mãi và tổng tiền sau giảm.
- Nút xác nhận hoặc yêu cầu điều chỉnh dành cho khách hàng sở hữu báo giá.
- Lịch làm việc, danh sách công việc của kỹ thuật viên, trạng thái và thời điểm

thực hiện.

- Ô ghi chú, ảnh minh chứng và đề xuất phát sinh.
- Lịch sử sửa chữa theo xe và thông tin lịch nhắc bảo dưỡng.
- Thông báo đang tải, chưa có dữ liệu, chờ xác nhận hoặc không đủ quyền.

4.4.3. Luồng xử lý

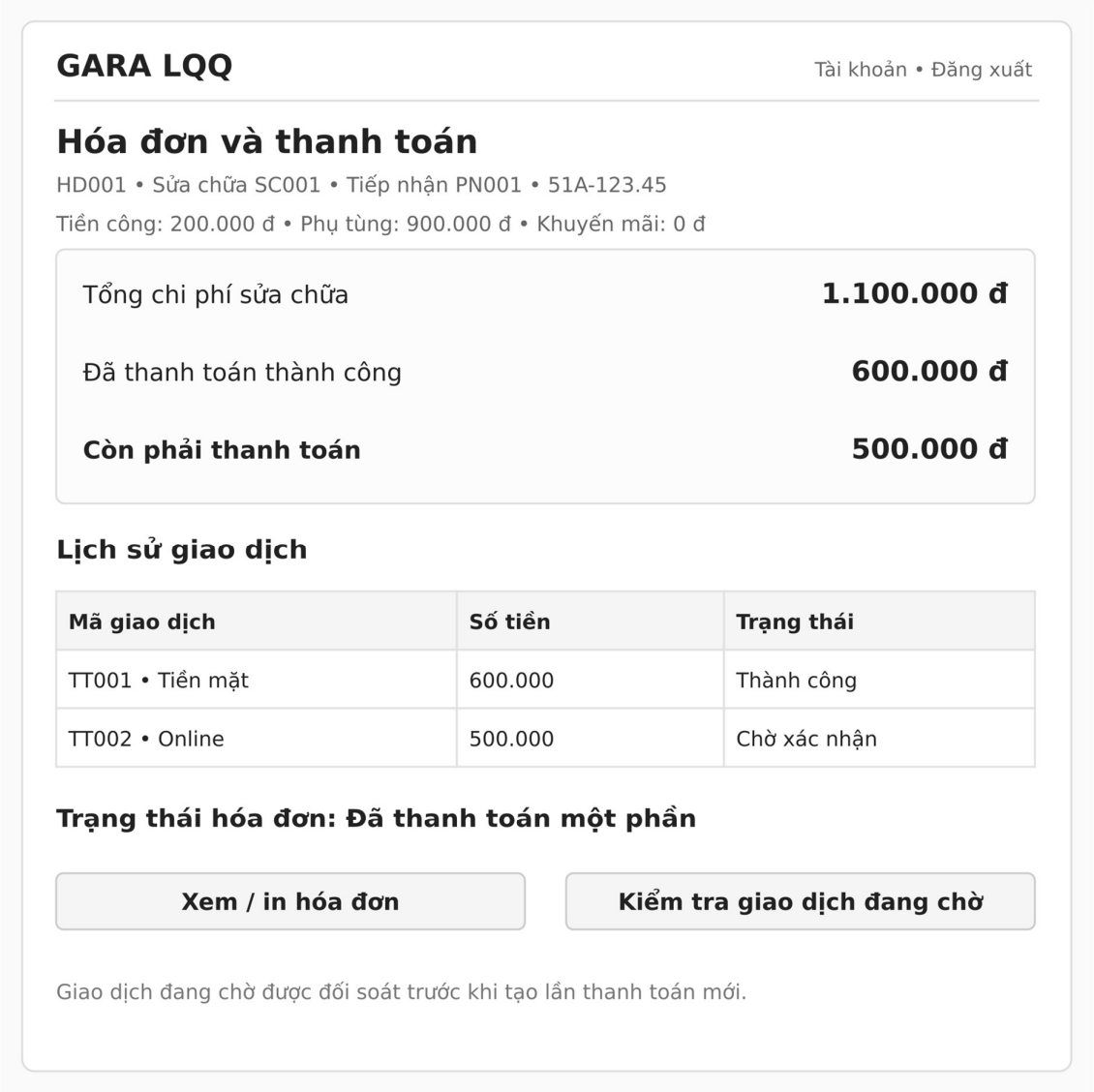
1. Lễ tân chọn phiếu tiếp nhận và thêm các dòng dịch vụ, phụ tùng.
2. Hệ thống kiểm tra danh mục, đơn giá, tồn kho và khuyến mãi, tính tổng sau giảm rồi lưu báo giá PENDING.
3. Khách hàng xem báo giá của mình và gửi xác nhận hoặc phản hồi từ chối.
4. Sau khi APPROVED, hệ thống cho triển khai công việc và yêu cầu xuất kho theo quyền.
5. Kỹ thuật viên cập nhật tiến độ việc được giao; trạng thái, ghi chú và ảnh được lưu vào RepairUpdates.
6. Hệ thống tổng hợp tiến độ của phiếu, hiển thị lịch sử cho khách hàng và chuyển điều kiện hoàn tất sang bước lập hóa đơn.

Phát sinh phải được lễ tân lập báo giá bổ sung và khách hàng xác nhận trước khi thực hiện. Khi đổi phân công, lịch sử công việc và người cập nhật vẫn được giữ, không sửa ngược các bản ghi cũ.

4.5. Wireframe màn hình hóa đơn và thanh toán

4.5.1. Mục đích

Khách hàng xem chi tiết chi phí, số đã thu, công nợ và giao dịch. Lễ tân lập hóa đơn, xác nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản sau kiểm tra; quản lý xem và đối soát theo quyền.



4.5.2. Các trường dữ liệu

Trường	Nguồn dữ liệu
Mã hóa đơn, phiếu sửa chữa, thời điểm, trạng thái	Invoices → RepairOrders
Khách hàng và biển số	RepairOrders → Receptions → Customers → Users, Vehicles
Dịch vụ, phụ tùng, số lượng, đơn giá	InvoiceItems

Trường	Nguồn dữ liệu
Tiền công, tiền phụ tùng, giảm giá, tổng tiền	Invoices.labor_amount, parts_amount, discount_amount, total_amount
Tiền đã thanh toán	Tổng Payments.amount với status SUCCESS
Số dư còn nợ	Tổng sau giảm trừ tiền đã thanh toán
Lịch sử giao dịch	Payments: mã, phương thức, số tiền, trạng thái

4.5.3. Luồng xử lý

1. Người dùng mở hóa đơn được phép xem; hệ thống kiểm tra quyền và quan hệ sở hữu.
2. Hệ thống tải các dòng chi phí và tổng tiền đã chốt.
3. Tổng hợp giao dịch SUCCESS để tính tiền đã thu và số dư.
4. Nếu có giao dịch chưa rõ kết quả, hiển thị yêu cầu kiểm tra trước khi thực hiện lần thu thay thế.
5. Khách hàng chọn số tiền và phương thức; lễ tân xác nhận khoản thu tại quầy hoặc hệ thống tạo yêu cầu online.
6. Hệ thống xác minh kết quả, chống ghi trùng và cập nhật trạng thái hóa đơn.
7. Khi đủ tiền và sửa chữa hoàn tất, gửi biên lai và cho phép lễ tân xác nhận bàn giao.

4.5.4. Các trạng thái giao diện cần có

- Chưa lập hóa đơn vì chưa hoàn tất sửa chữa.
- Hóa đơn chưa thanh toán; hiển thị số tiền phải trả.
- Hóa đơn đã thanh toán một phần; hiển thị số dư còn nợ.
- Hóa đơn đã thanh toán đủ; hiển thị biên lai và điều kiện bàn giao.
- Giao dịch đang chờ; có chức năng kiểm tra trạng thái.
- Giao dịch thất bại; nêu cách thử lại hoặc chọn phương thức khác.
- Không thể tải dữ liệu hoặc kết nối nhà cung cấp; không tự ghi nhận thành công.

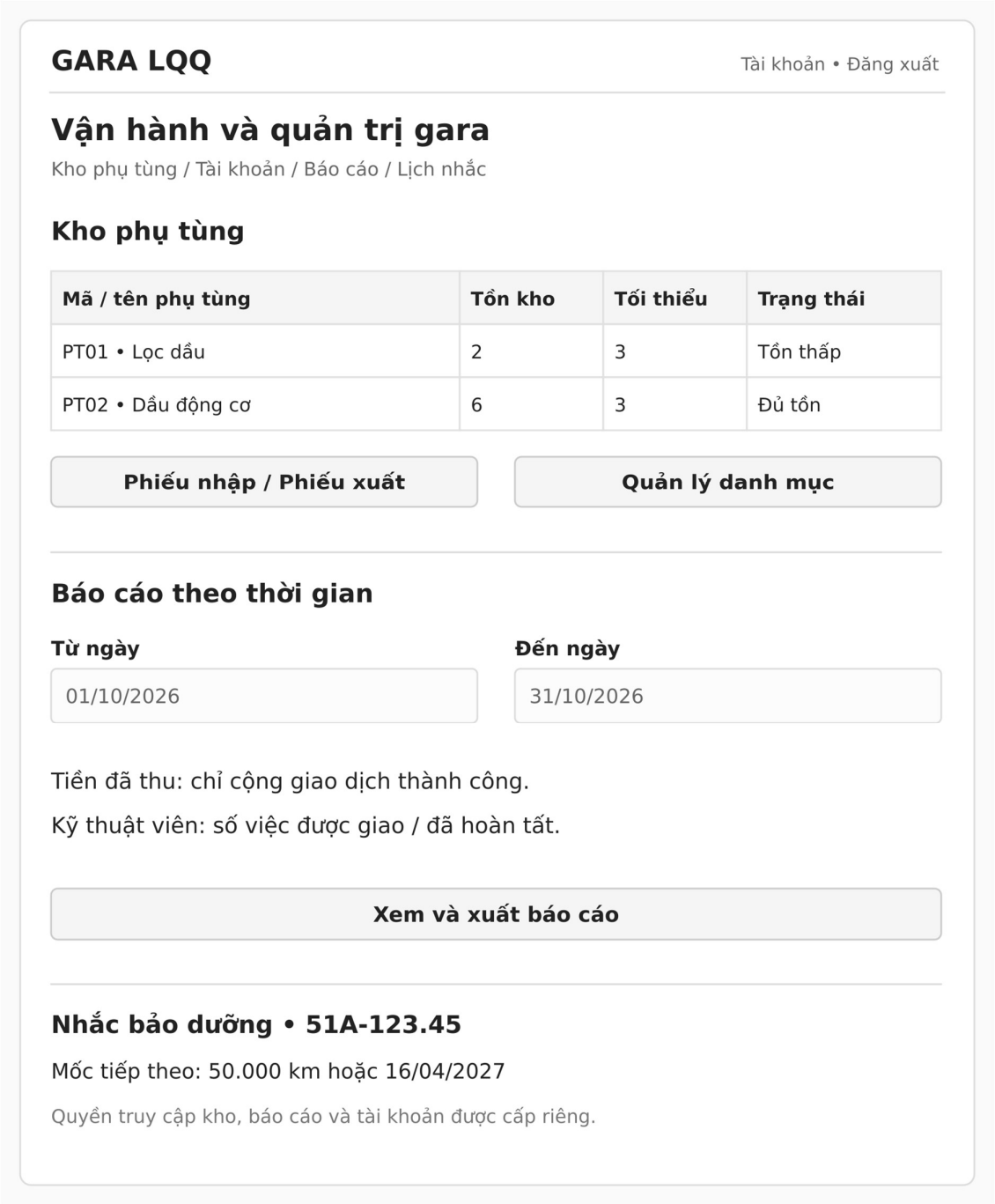
Hóa đơn và giao dịch là hai đối tượng có trạng thái riêng. Nhấn Thanh toán hoặc nhận chuyển hướng về giao diện không đủ để xác nhận đã thu tiền; phải có kết quả

được máy chủ xác minh.

4.6. Wireframe màn hình vận hành và quản trị gara

Nhóm màn hình này có các tab kho phụ tùng, tài khoản, báo cáo và lịch nhắc. Quản lý kho chỉ thao tác kho; chủ gara hoặc quản lý được cấp quyền xem báo cáo, điều chỉnh danh mục và phân quyền. Tài khoản không được tự nâng quyền.

4.6.1. Bố cục tổng thể



4.6.2. Chức năng quản lý phụ tùng và nhập xuất kho

- Tra cứu, thêm hoặc ngừng sử dụng phụ tùng; cập nhật đơn giá theo quyền.
- Lập phiếu nhập đầu kỳ hoặc hàng thực nhận; xác nhận số lượng và cộng tồn đúng một lần.
- Xem tồn kho và ngưỡng tối thiểu; lọc các phụ tùng có tồn thấp.
- Nhận yêu cầu xuất gắn với báo giá đã duyệt.
- Kiểm tra số lượng yêu cầu, phần còn được xuất và tồn kho hiện tại.
- Xác nhận xuất kho đúng một lần; cập nhật tồn và lịch sử trong cùng giao dịch.
- Tra cứu phiếu xuất, phụ tùng đã sử dụng theo phiếu tiếp nhận.

Nhập kho cơ bản dùng StockReceipts và ReceiptItems, chưa bao gồm mua hàng hoặc quản lý nhà cung cấp. Số dư đầu kỳ ghi bằng phiếu OPENING có phê duyệt và nhật ký. Không sửa trực tiếp tồn kho để bỏ qua phiếu nhập hoặc phiếu xuất; sai lệch được đối soát và xử lý theo quyền.

4.6.3. Chức năng quản lý hóa đơn tài khoản và lịch nhắc

- Lễ tân tìm hóa đơn theo khách hàng, biển số, mã phiếu hoặc mã hóa đơn.
- Xem số phải thu, số đã thu, số dư và các giao dịch chưa rõ kết quả.
- Quản lý phê duyệt điều chỉnh nghiệp vụ và tra cứu nhật ký.
- Tạo hồ sơ nhân viên gồm mã, chức vụ, ngày vào làm và chuyên môn nếu là kỹ thuật viên; cấp hoặc khóa tài khoản, gán đúng vai trò.
- Tạo lịch bảo dưỡng theo ngày hoặc mốc km sau sửa chữa.
- Theo dõi lịch đã gửi, thất bại hoặc hoàn tất; thử gửi lại có kiểm soát.
- Khách hàng xem lịch của xe mình tại tab nhắc bảo dưỡng của UI-03.

Tác vụ định kỳ lấy Reminders còn hiệu lực và đến hạn để gửi qua kênh cấu hình. Đến hạn khi đạt ngày hoặc đạt mốc km; số km lấy từ lần tiếp nhận mới nhất trong Receptions.odometer. last_sent_at giữ lần gửi thành công gần nhất; lỗi gửi không làm mất lịch. Trạng thái đã gửi được suy ra từ last_sent_at khác NULL.

4.6.4. Báo cáo cần hỗ trợ

- Số phiếu tiếp nhận theo ngày và trạng thái; danh sách xe đang chờ, đang sửa và đã bàn giao.
- Tổng giá trị hóa đơn hợp lệ theo ngày lập; tách riêng số tiền thực thu theo

ngày giao dịch SUCCESS.

- Công nợ theo khách hàng và hóa đơn tại thời điểm tra cứu.
- Số công việc được phân công và hoàn tất theo kỹ thuật viên, cùng khoảng thời gian lọc.
- Tỷ lệ hoàn thành = Số việc hoàn tất / Tổng việc được phân công hợp lệ trong tập báo cáo; quy định rõ mẫu số và loại việc đã hủy.
- Số lượng phụ tùng thực xuất, tần suất sử dụng và danh sách tồn thấp.
- Giao dịch PENDING, FAILED hoặc cần đối soát; lịch nhắc chưa gửi hoặc gửi thất bại.

Không cộng tiền từ bảng hóa đơn sau khi nối trực tiếp đồng thời với nhiều dòng chi tiết và giao dịch vì có thể nhân bản số tiền. Reporting Service tổng hợp từng nguồn trước khi ghép. Báo cáo nêu rõ khoảng ngày và tiêu chí để người đọc đối chiếu với màn hình chi tiết.

4.7. Mô tả thao tác dữ liệu nhập và phản hồi của hệ thống

4.7.1. Bảng mô tả giao diện

Màn hình	**Dữ liệu nhập**	**Xử lý**	**Phản hồi**
UI-01	Tên đăng nhập, mật khẩu; hồ sơ đăng ký	Xác thực, tạo tài khoản khách hàng và kiểm tra quyền	Thành công hoặc lỗi dữ liệu / xác thực
UI-02	Khách hàng, xe, yêu cầu, tình trạng, lịch KTV	Kiểm tra hồ sơ, lịch và lưu tiếp nhận	Mã phiếu hoặc lý do chưa thể tiếp nhận
UI-03	Dịch vụ, phụ tùng; xác nhận; tiến độ và ảnh	Lập báo giá, duyệt theo sở hữu, kiểm tra chuyển trạng thái	Tổng chi phí, trạng thái báo giá và tiến độ mới
UI-04	Hóa đơn, số tiền, phương thức	Lập hóa đơn, xác minh thu, tính số dư	Biên lai; PAID / PARTIALLY_PAID hoặc trạng thái chờ

Màn hình	Dữ liệu nhập	Xử lý	Phản hồi
UI-05	Phiếu nhập / xuất; danh mục; bộ lọc; lịch nhắc; hồ sơ nhân viên và tài khoản	Kiểm tra kho, tổng hợp báo cáo, gửi nhắc và cấp quyền	Tồn kho, cảnh báo, báo cáo và kết quả thao tác

4.7.2. Nguyên tắc thiết kế giao diện

- Đánh dấu trường bắt buộc, ghi rõ đơn vị; lỗi nêu nguyên nhân, cách sửa và giữ dữ liệu nhập phù hợp.
- Kiểm tra quyền ở máy chủ; yêu cầu xác nhận trước khi duyệt, xuất kho, thu tiền, khóa tài khoản hoặc bàn giao xe.
- Có trạng thái tải, rỗng, chờ, thành công và thất bại; dùng cùng tên trạng thái giữa các vai trò.
- Bố cục đọc được trên máy tính và điện thoại, không che dữ liệu quan trọng trong bảng.

CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ THIẾT KẾ

5.1. Đối chiếu thiết kế với yêu cầu hệ thống

5.1.1. Mục đích đánh giá

Thiết kế được đối chiếu với FR01–FR17 của Chương 1 và UC01–UC17 trong Lab04. Mỗi chức năng cần có thành phần xử lý, dữ liệu lưu trữ và giao diện phù hợp. Việc truy vết dưới đây xác nhận phạm vi thiết kế; chưa thay thế kết quả kiểm thử phần mềm.

5.1.2. Bảng truy vết yêu cầu thiết kế

Mã yêu cầu	Yêu cầu hệ thống	Thành phần kiến trúc	Bảng dữ liệu	Giao diện
FR01	Đăng ký / đăng nhập	Authentication / Authorization	Users, Employees, Customers	UI-01
FR02	Hồ sơ khách hàng và xe	Customer & Vehicle	Users, Customers, Vehicles	UI-02
FR03	Tiếp nhận xe	Reception & Vehicle	Receptions, RepairOrders	UI-02
FR04	Tình trạng xe	Reception & Vehicle	Receptions, EvidenceImages	UI-02
FR05	Lập báo giá	Reception & Vehicle	Quotations, QuoteItems, Services, Parts	UI-03
FR06	Xác nhận báo giá	Reception & Vehicle	Quotations, AuditLogs	UI-03
FR07	Phân công KTV	Reception & Vehicle	RepairOrders, Assignments, Employees	UI-02

Mã yêu cầu	Yêu cầu hệ thống	Thành phần kiến trúc	Bảng dữ liệu	Giao diện
FR08	Tiến độ sửa chữa	Repair Progress	RepairOrders, RepairTasks, RepairUpdates, EvidenceImages	UI-03
FR09	Danh mục và kho phụ tùng	Inventory	Parts, StockReceipts, ReceiptItems	UI-05
FR10	Xuất kho	Inventory	RepairOrders, StockIssues, IssueItems, Parts	UI-05
FR11	Cảnh báo tồn thấp	Inventory	Parts.stock_qty, min_qty	UI-05
FR12	Tổng chi phí	Billing & Payment	QuoteItems, InvoiceItems	UI-04
FR13	Lập hóa đơn	Billing & Payment	RepairOrders, Invoices, InvoiceItems	UI-04
FR14	Thanh toán	Billing & Payment	Payments, Invoices	UI-04
FR15	Lịch sử sửa chữa	Customer & Vehicle	Vehicles, Receptions, RepairOrders và bảng liên quan	UI-03
FR16	Nhắc bảo dưỡng	Customer & Vehicle và tác vụ định kỳ	Reminders, Vehicles, Customers	UI-03/05
FR17	Báo cáo doanh thu và KTV	Reporting	Invoices, Payments, Employees, Assignments, RepairTasks	UI-05

Tên Service trong bảng được rút gọn từ các thành phần đã nêu ở mục 2.3. Tác vụ nhắc lịch được tổ chức trong module khách hàng và xe, chạy định kỳ trong phạm vi cùng ứng dụng; không bắt buộc tách thành hệ thống dịch vụ độc lập.

5.1.3. Đánh giá mức độ đáp ứng

- Đạt về thiết kế: chức năng có quy tắc nghiệp vụ, thành phần xử lý, dữ liệu và giao diện được mô tả.
- Đạt một phần: đã có thành phần nhưng thiếu điều kiện, dữ liệu hoặc cách kiểm soát lỗi.
- Chưa đạt: chưa xác định nơi xử lý hoặc dữ liệu không hỗ trợ yêu cầu.

Ở mức tài liệu, FR01–FR17 đã có ánh xạ thiết kế. Các tích hợp gửi SMS/email, thanh toán trực tuyến và cơ chế vận hành thực tế cần được cấu hình, triển khai và kiểm thử trước khi đánh giá đạt ở mức phần mềm. Ví dụ, có nút thanh toán nhưng chưa xác minh phản hồi và chống xử lý lặp thì FR14 mới đạt một phần.

5.2. Kiểm tra tính nhất quán giữa kiến trúc lớp dữ liệu và giao diện

5.2.1. Kiểm tra kiến trúc và nghiệp vụ

Nghiệp vụ	Vị trí xử lý chính	Vai trò của giao diện
Phân quyền dữ liệu	Authorization Service và Service nghiệp vụ	Hiển thị các thao tác được cấp quyền
Tính báo giá / hóa đơn	Reception và Billing & Payment Service	Cho nhập và xem chi tiết; không tự chốt giá
Xuất kho	Inventory Service, giao dịch Repository	Gửi yêu cầu; hiển thị tồn và kết quả
Cập nhật tiến độ	Repair Progress Service	Nhập trạng thái, ghi chú và ảnh
Xác nhận thanh toán	Billing & Payment Service	Hiển thị kết quả đã xác minh
Báo cáo / nhắc lịch	Reporting; module Customer & Vehicle	Lọc báo cáo và xem lịch của người dùng

5.2.2. Kiểm tra ERD và nghiệp vụ

- Mỗi phiếu tiếp nhận xác định được xe, khách hàng và người lập; phiếu sửa

chữa có gắn đúng lần tiếp nhận không?

- Báo giá đã xác nhận có giữ phiên bản, đơn giá và phản hồi của đúng khách hàng không?
- Công việc có đúng RepairOrder, Services, dòng báo giá đã duyệt và phân công không?
- Ảnh có đúng một chủ sở hữu; nhập kho có tăng tồn một lần theo chứng từ không?
- Xuất kho có gắn với dòng PART đã duyệt, ngăn trùng yêu cầu và không làm âm tồn không?
- Hóa đơn có giữ chi tiết từ chi phí hợp lệ và tránh cộng trùng các phiên bản báo giá không?
- Payments có gắn đúng hóa đơn, chỉ tính SUCCESS và xử lý lặp đúng một lần không?
- Bàn giao xe có yêu cầu công việc hoàn tất và hóa đơn PAID không?
- Lịch nhắc có xe, điều kiện đến hạn và trạng thái gửi để theo dõi không?

5.2.3. Kiểm tra ERD và giao diện

- UI-02: biển số từ Vehicles; hồ sơ từ Customers → Users; số km và nhiên liệu từ Receptions.
- UI-02: kỹ thuật viên từ Employees → Users; phân công từ RepairOrders và Assignments.
- UI-03: báo giá và khuyến mãi từ Quotations, QuoteItems; tiến độ từ RepairTasks, RepairUpdates; ảnh từ EvidenceImages.
- UI-03/05: lịch nhắc từ Reminders; thông tin người nhận lấy theo hồ sơ xe được kiểm tra.
- UI-04: chi tiết từ InvoiceItems; tiền đã thu từ Payments SUCCESS; số dư từ tổng hóa đơn trừ tiền đã thu.
- UI-05: tồn kho và ngưỡng từ Parts; tần suất sử dụng từ phiếu xuất ISSUED và IssueItems.

Mỗi dữ liệu hiển thị phải có nguồn hoặc công thức tính. Các giá trị dự tính trên giao diện cần được tính lại, kiểm tra quyền và xác nhận ở máy chủ trước khi lưu.

5.2.4. Kiểm tra bằng tình huống mẫu

Khách KH001 mang xe 51A-123.45 đến gara; lễ tân lập PN001, sinh SC001 và phân công KTV01. BG001 phiên bản 1 gồm công thay dầu 200.000 đồng, một lọc dầu 300.000 đồng và bốn lít dầu 150.000 đồng/lít; khuyến mãi bằng 0. Khách hàng xác nhận báo giá trước khi thực hiện. Số dư đầu kỳ được ghi qua phiếu nhập OPENING.

Nội dung	**Kết quả kỳ vọng**
Tổng báo giá và hóa đơn	200.000 + 300.000 + 4 × 150.000 = 1.100.000 đồng
Tồn dầu trước / sau xuất	10 lít → 6 lít; chỉ giảm một lần
Tồn lọc dầu trước / sau xuất	3 cái → 2 cái; min_qty = 3 nên phát cảnh báo tồn thấp
Tiến độ	Công thay dầu COMPLETED trước khi lập hóa đơn
TT001 SUCCESS	600.000 đồng được cộng vào tiền đã thu
TT002 PENDING; TT003 FAILED	500.000 đồng đang chờ và 100.000 đồng thất bại chưa được cộng
Số dư hiện tại	1.100.000 − 600.000 = 500.000 đồng; PARTIALLY_PAID
TT002 xác nhận SUCCESS	Số dư về 0; PAID; đủ điều kiện thanh toán để bàn giao
Thông báo TT002 lặp	Không cộng thêm 500.000 đồng; tổng thu vẫn 1.100.000 đồng

SC001 và mọi hạng mục phải COMPLETED trước khi lập HD001. Với cùng chi phí trước giảm 1.100.000 đồng, nếu một báo giá khác được duyệt khuyến mãi 100.000 đồng thì tổng phải thu là 1.000.000 đồng. Kiểm thử độc lập trường hợp yêu cầu 4 lít nhưng kho còn 3: chỉ xuất 3 khi được xác nhận, lưu requested_qty = 4 và quantity = 3; phần còn lại lập yêu cầu mới, tổng xuất không vượt lượng được duyệt.

5.2.5. Kiểm tra tính nhất quán tổng thể

1. FR01–FR17 và UC01–UC17 xác định chức năng và vai trò.
2. Class Diagram biểu diễn thực thể, hành vi và quan hệ của gara.

3. Kiến trúc phân trách nhiệm giữa giao diện, Service và Repository.
4. ERD và Data Dictionary xác định nơi lưu dữ liệu và ràng buộc.
5. UI-01–UI-05 cho phép người dùng thực hiện đúng thao tác theo quyền.
6. Tình huống kiểm thử xác minh dữ liệu, trạng thái và kết quả cuối cùng trên toàn chuỗi.

5.3. Các vấn đề còn tồn tại và hướng hoàn thiện

5.3.1. Hạn chế của thiết kế hiện tại

- Phạm vi kho gồm danh mục, nhập cơ bản, tồn và xuất; chưa mô tả mua hàng, nhiều nhà cung cấp, giá vốn hoặc hoàn trả phụ tùng.
- Lịch phân công mới kiểm tra theo khoảng thời gian dự kiến; chưa xây thuật toán tối ưu lịch, ca làm việc và năng lực chuyên môn.
- Tình trạng xe dùng ghi chú và đường dẫn ảnh; chưa có bộ tiêu chí kiểm tra chi tiết hoặc quy trình ký nhận điện tử.
- Báo giá bổ sung dùng các dòng phát sinh; nghiệp vụ thay thế hạng mục đã làm hoặc trả lại phụ tùng phải có quy trình điều chỉnh riêng.
- Mô hình hóa đơn quản lý chi phí dịch vụ trong gara; chưa tích hợp hóa đơn điện tử, thuế hoặc quy trình hoàn tiền, thay thế hóa đơn.
- Thanh toán và gửi nhắc cần cấu hình nhà cung cấp, đối soát, hàng đợi và chính sách thử lại; mốc km không được tự theo dõi khi thiếu dữ liệu cập nhật.
- Thiết kế chưa bao gồm thuế, hóa đơn điện tử và hoàn tiền; các chức năng đó cần dữ liệu, quyền phê duyệt và quy trình riêng trước khi triển khai.

5.3.2. Hướng phát triển

Giai đoạn	Nội dung hoàn thiện
1. Nghiệp vụ cốt lõi	Hồ sơ, tiếp nhận, phiếu sửa chữa, báo giá, phân công và tiến độ; kiểm thử quyền.
2. Kho và thu tiền	Nhập, xuất kho nguyên tử, hóa đơn chi tiết, thu tiền và nhật ký.
3. Tích hợp	Cổng thanh toán, đối soát, gửi nhắc theo lịch và kiểm soát tác vụ lặp.

Giai đoạn	Nội dung hoàn thiện
4. Vận hành	Báo cáo thống nhất số liệu, sao lưu, phục hồi, theo dõi lỗi và kiểm thử đồng thời.
5. Mở rộng	Nhập kho chuyên sâu, nhà cung cấp, bảo hành, đặt lịch, hóa đơn điện tử và quy trình hoàn tiền.

5.3.3. Kết luận đánh giá

Thiết kế đã mô tả luồng từ tiếp nhận và báo giá đến sửa chữa, xuất kho, lập hóa đơn, thanh toán và bàn giao; đồng thời có nguồn dữ liệu cho lịch sử, nhắc bảo dưỡng và báo cáo. Các tiêu chí hoàn thành ở mức bài Lab gồm:

- Rõ trách nhiệm ba lớp và các Service xử lý nghiệp vụ gara.
- ERD 23 bảng, khóa và Data Dictionary hỗ trợ các chức năng trong phạm vi.
- Báo giá, tiến độ, tồn kho, hóa đơn và thanh toán có trạng thái cùng quy tắc nhất quán.
- Năm nhóm giao diện có chức năng và phạm vi truy cập theo vai trò.
- Bảng truy vết bao phủ FR01–FR17; tình huống mẫu kiểm tra tính tiền và tính nhất quán.
- Đã xác định các lỗi dữ liệu, thao tác đồng thời và tích hợp cần kiểm thử khi triển khai.

Giai đoạn tiếp theo triển khai các Service và Repository, chạy tình huống kiểm thử, kiểm tra đồng thời và xác minh quy tắc thực tế với gara. Bản thiết kế là cơ sở lập trình và nghiệm thu theo yêu cầu, không thay thế kết quả kiểm thử phần mềm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ian Sommerville, Software Engineering, 10th Edition, Pearson, 2015.
2. Roger S. Pressman và Bruce R. Maxim, Software Engineering: A Practitioner's Approach, 9th Edition, McGraw-Hill, 2019.
3. Martin Fowler, Patterns of Enterprise Application Architecture, Addison-Wesley, 2002.
4. Object Management Group (OMG), Unified Modeling Language (UML) Specification. https://www.omg.org/spec/UML/
5. PostgreSQL Documentation. https://www.postgresql.org/docs/

6. MySQL Reference Manual. https://dev.mysql.com/doc/
7. Mermaid Documentation. https://mermaid.js.org/